第六章　从需求数据到偏好：可积性、显示偏好与福利评价

本讲任务。前五章走的是一条单向的路：从偏好出发，经表示定理得到效用函数，再经最优化得到需求，最后经对偶与分解得到 Slutsky 矩阵。本章反过来问：**如果只拿到需求数据，能退回多远？**这不是数学游戏。任何一项需求估计的实证工作，最终都要回答三个问题：估计出的需求系统是否符合理论（可检验性）、它是否来自某个偏好（可理性化）、据此算出的福利变化是否有意义（货币度量）。本章按十个小节展开：(1) 问题的提法与需求函数的信息含量；(2) 需求系统的可观测结构与三条加总恒等式；(3) 对称性在什么维数下才是实质约束；(4) 路径积分与可积性定理（Hurwicz–Uzawa）；(5) 三个可算系统的显式恢复（CD、CES、LES）与计量约束检验；(6) 非参数路径：WARP、SARP、GARP 与 Afriat 定理；(7) 加总问题与 Gorman 极化形式；(8) 福利评价：补偿变差、等价变差与消费者剩余；(9) 一条从数据到福利的实证工作流；(10) 本章小结（逻辑链、检查清单与常见陷阱）。全文统一记号：Marshallian 需求 $x(p,w)$、Hicksian 需求 $h(p,\bar{u})$、间接效用 $v(p,w)$、支出函数 $e(p,\bar{u})$，Slutsky 矩阵记作 $S(p,w) = D_p x(p,w) + (D_w x(p,w))x(p,w)^{\top}$。

目录

第六章　从需求数据到偏好：可积性、显示偏好与福利评价　1

6.1　问题的提出：需求数据能告诉我们什么　4

6.1.1　正向链条与它的三个反问题　4

6.1.2　三条基本观察　4

6.1.3　两条恢复路径与一个警告　5

6.2　需求系统的可观测结构：三个恒等式与 Slutsky 矩阵　6

6.2.1　正则性假设　6

6.2.2　三条加总恒等式　6

6.2.3　Slutsky 矩阵：定义与自动成立的两条性质　7

6.2.4　弹性形式：实证中的标准写法　8

6.3　对称性：什么时候是实质约束　9

6.3.1　必要性：从偏好到对称　9

6.3.2　两商品情形：对称性自动成立　9

6.3.3　曲率并不自动：一个两商品反例　10

6.3.4　三商品及以上：对称性成为真正的限制　10

6.4　路径积分与可积性定理　11

6.4.1　恢复的对象应是支出函数，而不是效用函数　11

6.4.2　把问题写成偏微分方程组　12

6.4.3　可积条件就是对称性　12

6.4.4　Hurwicz–Uzawa 可积性定理　13

6.4.5　序数不可识别与效用标度的锚定　14

6.4.6　算例：把定理完整走一遍　15

6.5　显式恢复：三个可算系统与计量约束　16

6.5.1　Cobb–Douglas：最简单的可积系统　16

6.5.2　CES：把替代弹性作为参数　16

6.5.3　线性支出系统：与 CD 的同构　17

6.5.4　从理论约束到计量约束：AIDS 的检验　18

6.6　非参数路径：显示偏好与 Afriat 定理　19

6.6.1　数据与两个基本关系　19

6.6.2　三个公理　19

6.6.3　三个公理之间的关系　20

6.6.4　Afriat 定理：GARP 是可理性化的充要条件　21

6.6.5　两条路径的对照　21

6.7　加总问题：代表性消费者什么时候存在　22

6.7.1　问题的实质　22

6.7.2　一个负结果：即使偏好相同也很难加总　23

6.7.3　强行加总的代价：加总 Slutsky 矩阵多出一项　23

6.7.4　Gorman 极化形式：精确加总的充要条件　24

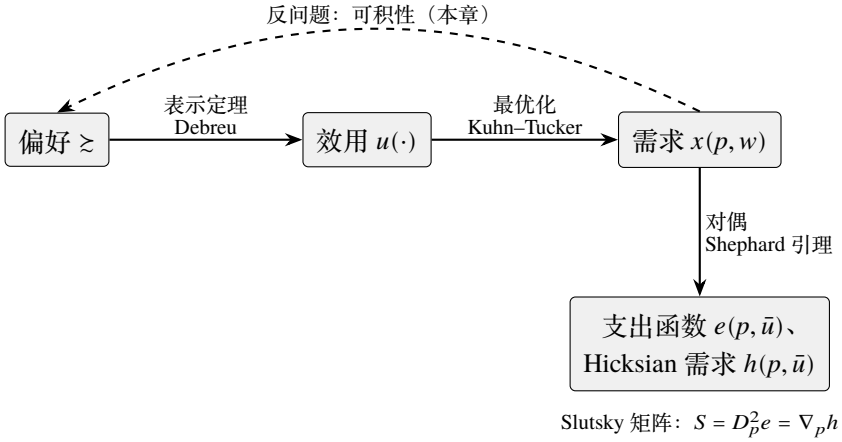
6.8　福利评价：补偿变差、等价变差与消费者剩余　25

6.8.1 两个货币度量 25
6.8.2 与 Marshallian 消费者剩余的关系 26
6.8.3 多价格同时变动：路径依赖 27
6.8.4 加总与可加性：两条不可逾越的边界 27
6.9 从数据到福利：一条可执行的工作流 28
6.9.1 六步工作流 28
6.9.2 第 2 步：非参数筛查怎么做 28
6.9.3 第 4–5 步：把拒绝读对 29
6.9.4 第 6 步：福利计算的三个必答问题 29
6.9.5 一个可复用的检验清单 29
6.10 本章小结 30

6.1　问题的提出：需求数据能告诉我们什么

6.1.1　正向链条与它的三个反问题

前五章建立的是一条单向的推导链。用一张图概括：



图形说明：实线为前五章建立的正向链条：偏好经表示定理得到效用，经最优化得到需求，再经对偶得到支出函数与 *Hicksian* 需求（支出函数的 *Hessian* 即 *Slutsky* 矩阵，这是全章的枢纽）。上方那条虚线 *arc* 是本章要回答的反问题：从最右端的 $x(p,w)$ 能否退回最左端的偏好，退回时丢失了什么。注意反问题不必经过效用函数——*§6.4* 的路线是直接把需求积分成支出函数，再由对偶反造偏好。

反问题可以精确化为三个层次，难度依次上升：

1. **函数层面**（可积性）。已知处处光滑的需求函数 $x : \mathbb{R}^n_{++} \times \mathbb{R}_{++} \to \mathbb{R}^n_+$ 的解析式，是否存在一个偏好 $\succsim$ 使 $x(p,w)$ 恰为它在预算约束下的需求？

2. **数据层面**（可理性化）。只观察到有限个价格—数量对 $\{(p^t, x^t)\}_{t=1}^T$，是否存在一个效用函数与之一致？注意这里连”需求函数”都不知道，只有点。

3. **福利层面**（货币度量）。若前两层通过，能否用已经恢复出来的 $e(p,\bar{u})$ 计算价格变化对消费者的货币影响（补偿变差、等价变差）？

三个层次分别对应本章的 §6.2–6.5、§6.6、§6.8。三个层次的共同前提是一个方法论立场：**理论对数据施加了可检验的限制**。如果任何光滑函数都能充当需求函数，需求估计就不存在”设定检验”这一说；恰恰因为存在限制，计量经济学家才能用数据去拒绝或接受理论。本章的技术内容，本质上就是把这组限制写清楚、证明它充分、并说明它在什么维数下才有内容。

6.1.2　三条基本观察

在动笔之前必须先弄清楚：反问题不可能有唯一的解。原因有三，逐条陈述。

观察一：从偏好到需求是多对一的，因此只能恢复到序数水平。

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 严格递增，则 $f \circ u$ 与 u 刻画同一偏好，从而生成同一个需求函数。更一般地，任何保持序关系的单调变换都不改变任何可观测的选择。因此反问题的解集若含一个效用函数，必含它的一整条单调变换轨道。这不是技术缺陷，而是效用理论的既有性质：效用是序数概念，需求数据也不可能提供比序数更多的信息。**能期望的最强结论是”恢复到一个单调变换为止”**。

例 6.1 (CD 的两条等价轨道)。取 $u(x) = x_1^{1/2}x_2^{1/2}$ 与 $u'(x) = x_1x_2$。两者生成同一个需求

$$x(p,w) = \Big(\frac{w}{2p_1},\ \frac{w}{2p_2}\Big),$$

因为 $u' = (u)^2$ 是单调变换。但若以 u 为效用的度量，$e(p,\bar{u}) = \bar{u}\,(4p_1p_2)^{1/2}$；以 u' 为度量，$e'(p,\bar{u}') = \bar{u}'\,(p_1p_2)^{1/2}$。两个支出函数不同，然而它们描述的是同一组无差异曲线。这提示：**支出函数的值依赖效用标度，但支出函数的两阶导数（即 Slutsky 矩阵）不依赖**——后者才是需求数据能确定的东西。

观察二：”序数”不等于”没有内容”，可确定的是曲率而非水平。

虽然效用的绝对水平不可识别，但无差异曲线的形状是唯一的（在同一偏好类内）。形状在支出函数上的体现是它对价格的二阶导数：$D_p^2 e = \nabla_p h$。这正是可观测的 Slutsky 矩阵。因此本讲的核心结论可以先用一句话预告：**需求数据唯一确定偏好的序数结构，其可检验内容集中在 Slutsky 矩阵的对称性与负半定性上**。而且一旦选定效用标度（例如规定 $e(p,\bar{u}) = \bar{u}$ 对某个基准价格向量成立），支出函数就被完全钉死，福利度量随之确定。

观察三：需求函数不能是任意的，否则理论不可检验。

第三条观察最好用一个具体的失败例子说明。考虑两期观测，两商品，价格向量相同：

例 6.2 (同一价格下选两个不同束)。设 $p^1 = p^2 = (1,1)$，观测到 $x^1 = (1,0)$、$x^2 = (0,1)$。若这两期数据来自同一个按预算约束最大化的消费者，则两期的财富必须相同（否则预算集不同，价格相同而”同一价格下两个束都可负担”这句话就不成立）：$w^1 = p^1 \cdot x^1 = 1$，$w^2 = p^2 \cdot x^2 = 1$。于是在第 1 期，x^2 也恰好可负担（$p^1 \cdot x^2 = 1 \le w^1$），而消费者选了 x^1，说明 $u(x^1) \ge u(x^2)$；对称地，第 2 期说明 $u(x^2) \ge u(x^1)$。两式相容，并不矛盾——但若把两式都取严格（例如观测到 x^1 时 x^2 严格便宜），矛盾立刻出现。这就是弱显示偏好公理（WARP）的原型，见 §6.6。

这个例子还说明一件事：**理论限制可以被数据违反**，因此可以被检验。第 5 章已经证明”任何由偏好生成的需求都满足 Slutsky 对称与负半定”；本章要做的是反过来证明”满足这两条的需求都能由某个偏好生成”（充分性），从而把这两条确立为充分必要的可理性化条件。定理的两半合起来才构成完整的可检验性陈述：一半告诉我们理论禁止什么，另一半告诉我们理论允许什么。

6.1.3　两条恢复路径与一个警告

从技术上看，恢复有两条互不相同的路线，本章两条都走：

路径	所需信息	核心工具	本章位置
微分路径（参数方法）	需求函数解析式、可微	路径积分、Frobenius 条件	§6.2–6.5
非参数路径	有限观测点 $\{(p^t,x^t)\}$	显示偏好、Afriat 定理、线性规划	§6.6

图形说明：两条路径的分工：微分路径假定知道整个函数，可以得到闭式的 e 与 h，代价是需要可微性与具体的函数形式；非参数路径只用有限数据点，不需要任何函数形式，但结论是”存在一个效用函数”而非”这个效用函数”，且不能直接给出 e 的解析式。两条路径在理论上相容：若数据来自一个可积的需求系统，则它必满足 *GARP*。

注 6.3 (一个必须先说清的警告：局部与全局)。可积性定理是局部陈述：在价格空间的某个凸（或星形）邻域上，一组满足条件的偏导数可以积出一个支出函数。把它推广到整个 $\mathbb{R}^n_{++}$ 需要额外的技术条件（如解曲线不逃逸、凸性在整体上成立）。本讲按教科书传统在" 相关区域" 内陈述定理，并把技术边界显式标出，避免出现" 定理说了全局而证明只做了局部" 这类常见疏漏。第 5 章对" 相关区间" 的处理（$\bar{u} \in (u(0), \sup u)$）出于完全相同的谨慎。

注 6.4 (术语小注)。文献中 *integrability*（可积性）指" 需求函数可积出支出函数"；*rationalizability*（可理性化）指" 数据可由某个偏好生成"；*integrability conditions* 与 *Slutsky conditions* 常混用，但严格说来前者包含后者加上可微性与边界条件。McKenzie（1957）曾指出一个方法论要点：Slutsky 条件可以不借助任何效用概念、直接在需求函数上表述并赋予行为解释，这正是后来显示偏好纲领的技术先声。本讲采纳这一立场——先写条件，再谈偏好。

6.2　需求系统的可观测结构：三个恒等式与 Slutsky 矩阵

6.2.1　正则性假设

反问题要能提得清楚，先要给" 需求函数" 划一个可操作的定义域与光滑性台阶。以下四条贯穿全章，除特别声明外不再重复。

条件 6.5 (正则性)。需求函数 $x : \mathbb{R}^n_{++} \times \mathbb{R}_{++} \to \mathbb{R}^n_+$ 满足：

(A1) 光滑性：x 连续可微，且在各分量上足够多次可微（用到几阶就假设几阶）；

(A2) 零次齐次：$x(tp, tw) = x(p, w)$，$\forall t > 0$；

(A3) Walras 律：$p \cdot x(p, w) = w$，$\forall (p, w)$；

(A4) 内点性：$x(p, w) \gg 0$，从而不涉及角点与库恩—塔克乘子的符号讨论。

注 6.6 (每条假设在做什么)。(A1) 是为了能写导数、能积分，是纯技术条件。(A2) 是" 没有货币幻觉"：价格与财富同比例变动，可行集不变，选择也不变。(A3) 说预算被花光，其理论依据是局部非饱和（第 5 章 §5.1）；注意 (A3) 是等式，它把 n 维需求压缩到 $n-1$ 维，这一点将在下文反复用到。(A4) 排除了角点，代价是丢掉" 某些商品不消费" 这一大类现实情形；§6.6 的非参数方法不需要 (A4)，这也是它在实证中更受欢迎的原因之一。

6.2.2　三条加总恒等式

把 (A2)、(A3) 对参数求导，立刻得到三组恒等式。它们在实证中不是" 可选的美化"，而是任何需求系统都必须逐点满足的会计约束；估计时若不施加，参数估计就与预算约束自相矛盾。

命题 6.7 (Engel 加总与 Cournot 加总)。在 *(A1)–(A3)* 下，对一切 (p, w)：

$$\text{（}\textit{Engel}\text{ 加总）}\qquad \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\partial x_i(p,w)}{\partial w} = 1, \tag{6.1}$$

$$\text{（}\textit{Cournot}\text{ 加总）}\qquad x_j(p,w) + \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\partial x_i(p,w)}{\partial p_j} = 0, \qquad j = 1, \dots, n, \tag{6.2}$$

$$\text{（齐次性）}\qquad \sum_{j=1}^{n} p_j \frac{\partial x_i(p,w)}{\partial p_j} + w \frac{\partial x_i(p,w)}{\partial w} = 0, \qquad i = 1, \dots, n. \tag{6.3}$$

证明. (6.1)：把 $p\cdot x(p,w)=w$ 对 w 求导，p 视为常数，得 $\sum_i p_i \partial x_i/\partial w = 1$。(6.2)：把同一恒等式对 p_j 求导，注意左端的 p 也依赖 p_j：$\partial(\sum_i p_i x_i)/\partial p_j = x_j + \sum_i p_i\,\partial x_i/\partial p_j = 0$，右端 w 与 p_j 无关。(6.3)：把 $x_i(tp,tw)=x_i(p,w)$ 对 t 求导后在 $t=1$ 处取值，即得 Euler 恒等式。 □

注 6.8 (三条恒等式的经济读法)。Engel 加总说的是" 新增一元财富必须全部花掉"：各商品的财富导数按价格加权后恰为 1，因此不可能所有商品都是劣等品（否则加权和 ≤ 0）。Cournot 加总说的是" 第 j 种商品涨价，若要保持原来的消费束，支出恰好增加 x_j"——价格上升的全部直接效应被数量完全吸收。齐次性说的是" 价格与财富同比例上升时，各商品需求的净变化为零"：价格效应与财富效应精确抵消。三条恒等式合起来把 $n\times n$ 的价格导数矩阵与 n 维财富导数绑在一起，自由参数的个数因此从 n^2+n 降到 n^2-n（这一点在 §6.5 的计量约束计数中会再出现）。

6.2.3　Slutsky 矩阵：定义与自动成立的两条性质

定义 6.9 (Slutsky 矩阵)。在 (A1)–(A3) 下定义

$$\boxed{S(p,w) \;=\; D_p x(p,w) + \big(D_w x(p,w)\big)\, x(p,w)^{\top}}$$

其第 (i,j) 元为

$$S_{ij}(p,w) = \frac{\partial x_i(p,w)}{\partial p_j} + x_j(p,w)\,\frac{\partial x_i(p,w)}{\partial w}.$$

注意这个定义的**全部右端项都是可观测的**：价格导数、财富导数与需求量本身。这正是 §6.3 之后所有检验得以进行的前提——Slutsky 矩阵不是从偏好算出来的理论对象，而是可以从数据估出来的统计对象。

命题 6.10 (两条自动成立的性质)。在 *(A1)–(A3)* 下，对一切 (p,w)：

1. $S(p,w)\,p = 0$（行和为零，按价格加权）；
2. $p^{\top} S(p,w) = 0$（列和为零，按价格加权），从而 $\operatorname{rank} S \le n-1$。

证明. (1) 用 (6.3) 的矩阵形式 $D_p x\cdot p + w\,D_w x = 0$：

$$S\,p = D_p x\cdot p + (D_w x)(x^{\top}p) = D_p x\cdot p + w\,D_w x = 0,$$

其中第二个等号用了 Walras 律 $x^{\top}p = w$。

(2) 用 (6.2) 的矩阵形式 $p^{\top}D_p x = -x^{\top}$，以及 (6.1) 的 $p^{\top}D_w x = 1$：

$$p^{\top}S = p^{\top}D_p x + (p^{\top}D_w x)x^{\top} = -x^{\top} + 1\cdot x^{\top} = 0.$$

由于 $p\gg 0$ 非零，S 的零空间至少含 $\operatorname{span}\{p\}$，故秩不超过 $n-1$。 □

注 6.11 (不要把自动性质当成检验)。命题 6.10 常被误引为"Slutsky 理论的经验验证"。这是误解：行和为零、列和为零是齐次性与 Walras 律的直接推论，而这两条在估计时通常被直接施加（作为参数约束）。真正有内容、可以拒绝理论的是**对称性**与**负半定性**——它们不是会计恒等式，而是偏好最大化的实质后果。§6.3 与 §6.5 分别从理论与数值两侧说明这一点。

6.2.4　弹性形式：实证中的标准写法

计量工作几乎从不直接报告 S 的原始元，而是报告弹性。把 S 翻译成弹性形式，既便于跨商品、跨样本比较，也让约束的形式变得一目了然。

记支出份额 $s_i = p_i x_i / w$，价格弹性 $\varepsilon_{ij} = (\partial x_i/\partial p_j)(p_j/x_i)$，财富弹性 $\eta_i = (\partial x_i/\partial w)(w/x_i)$。由定义 6.9 直接展开：

命题 6.12 (Slutsky 矩阵的弹性形式)。在 *(A1)–(A3)* 且 $x_i > 0$ 下，定义 *Slutsky* 弹性 $\sigma_{ij} = \varepsilon_{ij} + s_j \eta_i$，则

$$S_{ij} = \frac{x_i}{p_j}\,\sigma_{ij}, \qquad \text{等价地} \qquad \Sigma_{ij} := \frac{p_i p_j}{w} S_{ij} = s_i\,\sigma_{ij}.$$

并且：

1. **对称性** $\iff$ $s_i\sigma_{ij} = s_j\sigma_{ji}$，$\forall i,j$；
2. **负半定性** $\iff$ 矩阵 $\Sigma = (\Sigma_{ij})$ 负半定；
3. **行和为零** $\iff$ $\sum_j s_j\sigma_{ij} = 0$，$\forall i$。

证明. 由 $S_{ij} = \partial x_i/\partial p_j + x_j\,\partial x_i/\partial w$，在第一项提出 x_i/p_j、第二项提出 x_i/w：

$$S_{ij} = \frac{x_i}{p_j}\cdot\frac{p_j}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j\cdot\frac{x_i}{w}\cdot\frac{w}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial w} = \frac{x_i}{p_j}\,\varepsilon_{ij} + \frac{x_i x_j}{w}\,\eta_i = \frac{x_i}{p_j}(\varepsilon_{ij} + s_j\eta_i),$$

末一步用了 $x_j/w = s_j/p_j$。两端乘 $p_i p_j/w$ 得 $\Sigma_{ij} = s_i\sigma_{ij}$。(1)(2)(3) 分别是" 对称"" 二次型符号"" 行和" 在变量替换 $S \mapsto \Sigma = \mathrm{diag}(p)S\,\mathrm{diag}(p)/w$ 下的不变性：该变换是同余变换（合同变换），保持对称性与惯性，故负半定性不变。 □

注 6.13 (为什么用 Σ 而不是 S 做检验)。Σ 的元素是无量纲的（份额乘弹性），可以直接跨商品比较，也可以在同一个矩阵里同时读替代与互补。更重要的是：Σ 的对称性条件 $s_i\sigma_{ij} = s_j\sigma_{ji}$ 让" 谁替代谁" 的非对称性变得可见——原始形式 $S_{ij} = S_{ji}$ 掩盖了份额差异，而份额差异恰恰是实证中拒绝对称性的主要来源之一。

把本节的结果整理成一张清单，作为后文的索引：

条件	数学表述	来源	是否实质约束
齐次性	$D_p x \cdot p + w D_w x = 0$	无货币幻觉	否（可施加）
Walras 律	$p \cdot x = w$	局部非饱和	否（可施加）
行和为零	$Sp = 0$	上两条的推论	否
列和为零	$p^\top S = 0$	上两条的推论	否
对称性	$S = S^\top$	支出函数二阶导对称	**是**（$n \geq 3$）
负半定性	$v^\top S v \leq 0$	e 对 p 凹	**是**（一切 $n \geq 2$）

图形说明：可积性条件的清单。前四行由正则性假设直接给出，估计时作为参数约束施加即可；后两行才是理论对数据的真正限制，也是本章的检验对象。注意对称性在 $n = 2$ 时自动成立（*§6.3* 命题 *6.16*），因此两商品情形下唯一可检验的内容是曲率。

6.3　对称性：什么时候是实质约束

6.3.1　必要性：从偏好到对称

先把第 5 章已证的一半结论固定下来，作为本章的出发点。

定理 6.14 (Slutsky 条件的必要性)。设偏好 $\succsim$ 连续、严格凸、局部非饱和，u 为其连续表示，需求 $x(p,w)$ 在 *(A1)* 下可微。则对一切 (p,w)，$S(p,w)$ 对称且负半定。

证明. 由第 5 章 §5.7 的对偶恒等式，$x(p,w) = h(p, v(p,w))$。在 Hicksian 需求上取导数：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} + \frac{\partial h_i}{\partial \bar{u}}\,\frac{\partial v}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - \frac{\partial h_i}{\partial \bar{u}}\,\lambda\, x_j,$$

末一步用了 Roy identity $\partial v/\partial p_j = -\lambda x_j$（$\lambda = \partial v/\partial w$）。再由 EMP 的包络结果 $\partial e/\partial \bar{u} = \mu$ 与 Hicksian 需求对效用的导数关系 $\partial h_i/\partial \bar{u} = \partial^2 e/(\partial p_i \partial \bar{u})$，有 $\partial h_i/\partial \bar{u} = \mu\,\partial x_i/\partial w$（在 $\bar{u} = v(p,w)$ 处取值；这可由对偶恒等式 $h(p, v(p,w)) = x(p,w)$ 对 w 求导、并用 $\partial v/\partial w = \lambda$ 得到）。代入上式并用 $\lambda\mu = 1$（第 5 章 §5.7 的乘子互逆关系）：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - x_j \frac{\partial x_i}{\partial w}, \qquad \text{即} \qquad S_{ij} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j}.$$

于是 $S = D_p h = \nabla^2_{pp} e$。由 Young 定理，Hessian 对称；由 e 对 p 凹，Hessian 负半定。 □

注 6.15 (这一步的意义)。定理 6.14 把" 可观测的 S" 与" 理论上的 $\nabla^2_{pp}e$" 直接等同。这是全章的技术枢纽：对称性与负半定性之所以能作为检验，正因为它们恰好是支出函数 Hessian 的两条性质。换言之，S 就是 e 的曲率在需求一侧的影子。

6.3.2　两商品情形：对称性自动成立

初学者常把"S 对称" 当作一条需要单独验证的独立条件。在两商品世界里，这条条件没有任何内容——它被齐次性与 Walras 律自动蕴含。

命题 6.16 ($n = 2$ 时对称性自动成立)。设 $n = 2$，$x = (x_1, x_2)$ 满足 *(A1)–(A3)*，$p \gg 0$，$x_1 > 0$。则 $S_{12} = S_{21}$，即 S 必对称。

证明. 定义预算份额函数

$$g(r) := \frac{p_1 x_1(p,w)}{w}, \qquad r := \frac{p_2}{p_1}.$$

由零次齐次性 (A2)，$x_1(tp, tw) = x_1(p,w)$，故 $p_1 x_1/w$ 只依赖比值 r：g 确实是单变量函数。由此 $x_1 = w g(r)/p_1$，再由 Walras 律 (A3) 解出

$$x_2 = \frac{w - p_1 x_1}{p_2} = \frac{w(1 - g(r))}{p_2}.$$

于是整个需求系统被一个单变量函数 g 完全刻画——这正是"$n = 2$ 时自由度只剩一个" 的含义。逐项求导（$r = p_2/p_1$，故 $\partial r/\partial p_1 = -p_2/p_1^2$，$\partial r/\partial p_2 = 1/p_1$）：

$$\frac{\partial x_1}{\partial p_1} = -\frac{w g}{p_1^2} - \frac{w g' p_2}{p_1^3}, \qquad \frac{\partial x_1}{\partial p_2} = \frac{w g'}{p_1^2}, \qquad \frac{\partial x_1}{\partial w} = \frac{g}{p_1},$$

$$\frac{\partial x_2}{\partial p_1} = \frac{w g'}{p_1^2}, \qquad \frac{\partial x_2}{\partial p_2} = -\frac{w g'}{p_1 p_2} - \frac{w(1-g)}{p_2^2}, \qquad \frac{\partial x_2}{\partial w} = \frac{1-g}{p_2}.$$

代入定义 6.9：

$$S_{12} = \frac{\partial x_1}{\partial p_2} + \frac{\partial x_1}{\partial w} x_2 = \frac{w g'}{p_1^2} + \frac{g\,(1-g) w}{p_1 p_2},$$
$$S_{21} = \frac{\partial x_2}{\partial p_1} + \frac{\partial x_2}{\partial w} x_1 = \frac{w g'}{p_1^2} + \frac{(1-g)\,g\,w}{p_1 p_2}.$$

两式右端逐项相同，故 $S_{12} = S_{21}$。 □

注 6.17 ($n = 2$ 时的显式结构)。在命题 6.16 的记号下还可算出 S_{11}，于是整个矩阵可写成秩一形式

$$S = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -p_1/p_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -p_1/p_2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = S_{11} = -\frac{wg}{p_1^2} - \frac{w g' p_2}{p_1^3} + \frac{w g^2}{p_1^2}.$$

$\operatorname{rank} S = 1 = n - 1$，与命题 6.10 的上界吻合。更重要的是：**负半定性等价于单个标量条件 $\alpha \le 0$**，而这个 α 恰是补偿需求曲线的斜率 $\partial h_1 / \partial p_1$。所以在两商品世界里，可积性的全部实质内容就是" 补偿需求曲线向下倾斜"。

6.3.3 曲率并不自动：一个两商品反例

既然对称性在两商品时是免费的，是否意味着两商品的任何" 看起来合理" 的需求系统都能由偏好生成？不是。命题 6.16 只给出对称，负半定性仍可失败。

例 6.18 (对称但不可积的两商品系统)。取

$$x_1(p, w) = \frac{w}{p_1} \cdot \frac{1}{1 + (p_2/p_1)^2}, \qquad x_2(p, w) = \frac{w - p_1 x_1(p, w)}{p_2}.$$

(即命题 6.16 中取 $g(r) = 1/(1 + r^2)$。) 在 $p = (2, 3)$、$w = 50$ 处：$g(1.5) = 1/3.25 \approx 0.3077$，

$$x = (7.6923,\ 11.5385), \qquad p \cdot x = 50,$$

Slutsky 矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} 2.6627 & -1.7751 \\ -1.7751 & 1.1834 \end{pmatrix}.$$

它对称（命题 6.16 已保证），行和为零（$2.6627 \times 2 - 1.7751 \times 3 \approx 0$），但 $S_{11} = 2.6627 > 0$。

注 6.19 (这个反例说明了什么)。$S_{11} > 0$ 意味着：补偿（即保持效用不变）地提高商品 1 的价格，商品 1 的需求反而上升。这与" 替代效应必为负" 直接冲突，因而违反补偿需求定律，不可能来自任何凸偏好。值得注意的是这个系统**处处满足**齐次性、Walras 律乃至对称性——它在会计上完美无缺，在经济学上却不可能。结论：**在两商品情形下，可积性的实质内容是曲率，而不是对称。**

6.3.4 三商品及以上：对称性成为真正的限制

命题 6.20 ($n \ge 3$ 时对称性是实质约束)。存在满足 *(A1)–(A3)*、且对称部分负半定的需求系统，其 S 不对称，因而不存在生成它的偏好。

构造性证明. 取 $n=3$、$\varepsilon>0$，定义

$$x_1(p,w)=\frac{w}{3p_1}\Big(1+\varepsilon\frac{p_2}{p_1}\Big),\qquad x_2(p,w)=\frac{w}{3p_2},\qquad x_3(p,w)=\frac{w-p_1x_1-p_2x_2}{p_3}.$$

(A2) 显然（每项对 (p,w) 零次齐次）；(A3) 由 x_3 的定义直接成立；(A1) 成立。取 $\varepsilon=0.35$、$p=(2,3,5)$、$w=60$，得

$$x=(15.25,\ 6.6667,\ 1.9),\qquad p\cdot x=60,$$

$$S=\begin{pmatrix}-6.3740 & 3.4444 & 0.4829\\ 1.6944 & -1.4815 & 0.2111\\ 1.5329 & -0.4889 & -0.3198\end{pmatrix},\qquad S_{12}=3.4444\neq 1.6944=S_{21}.$$

故 S 不对称，由定理 6.14 的必要性，不存在生成 x 的偏好。 □

注 6.21 (两个条件互相独立)。上例还揭示了一个容易被忽略的事实：该 S 的对称部分 $(S+S^{\top})/2$ 的特征值为 $(-7.6077,\ -0.5676,\ 0)$，全部非正，因此二次型 $v^{\top}Sv\le 0$ 成立。也就是说，这个系统满足补偿需求定律，却违反对称性。可见" 负半定" 与" 对称" 是两条逻辑上独立的条件：前者约束二次型的符号（可观测为补偿需求的自价格效应），后者约束矩阵的型（可观测为交叉价格效应的可积性）。一个需求系统可以同时满足会计恒等式、满足曲率，却仍然不可积——这正是对称性检验不可替代的原因。

注 6.22 (维数与约束数)。把三节的结论并排放，可以看到一个颇有意味的模式：

维数	S 的自由元	对称性约束数	实质约束的载体
$n=2$	1（行和为零后）	0	仅曲率 $\alpha\le 0$
$n=3$	3	1	对称（1 条）+ 曲率
n	$n(n-1)/2$	$n(n-1)/2-(n-1)$	对称 + 曲率

图形说明：S 满足 $Sp=0$ 后自由元为 $(n-1)^2$，其中对称性留下 $n(n-1)/2$ 个独立元、反对称部分有 $n(n-1)/2-(n-1)$ 个独立元（后者必须为零才是可积的）。$n=2$ 时反对称部分的维数为 $1-1=0$，故对称性自动成立；$n\ge 3$ 时反对称部分非空，对称性才成为可拒绝的约束。这张表也是实证中选择商品数目的一个隐性约束：商品划得越细，理论的可检验内容越多，但估计所需的样本与价格变异也越大。

6.4　路径积分与可积性定理

6.4.1　恢复的对象应是支出函数，而不是效用函数

先解决一个方向性问题。若试图直接恢复效用函数 u，会遇到两个不可逾越的障碍：其一，u 的取值本身不可识别（观察一的单调变换）；其二，需求只提供边际信息，而 u 的恢复需要把边际信息积分成水平——积分的常数无法由数据确定。

正确的恢复对象是支出函数，理由有三：

1. 需求与支出函数之间是梯度关系 $\nabla_p e=h$（Shephard 引理），这是一个可以直接积分的方程；

2. 需求与效用之间没有这样的梯度关系：x 只通过一阶条件与 ∇u 的比值相连，比例因子 λ 随 (p,w) 变化，无法直接积分；

3. 一旦得到 e，效用函数可由对偶重新构造（§6.4.5），且这一构造只到单调变换为止，正好匹配数据的信息含量。

6.4.2　把问题写成偏微分方程组

设待求的支出函数为 $e(p,\bar{u})$，其中 $\bar{u}$ 作为参数固定。Shephard 引理要求

$$\frac{\partial e(p,\bar{u})}{\partial p_i} = h_i(p,\bar{u}), \qquad i = 1,\dots,n.$$

右端的 Hicksian 需求不可观测，但由对偶恒等式 $h(p,\bar{u}) = x(p,e(p,\bar{u}))$，可以把它换成可观测的 Marshallian 需求在未知支出水平处的取值：

$$\boxed{\frac{\partial e(p,\bar{u})}{\partial p_i} = x_i\big(p,\, e(p,\bar{u})\big), \qquad i = 1,\dots,n.} \tag{6.4}$$

这是一个关于 e 的一阶非线性偏微分方程组（Pfaff 系统）；$\bar{u}$ 只以参数身份出现，因此每固定一个 $\bar{u}$ 就得到一组方程。初始条件取在某个基准价格 p^0 上：$e(p^0,\bar{u}) = e^0$，其中 e^0 的选取等价于选定效用的计量单位（见 §6.4.5）。

6.4.3　可积条件就是对称性

方程组 (6.4) 有解的必要条件是混合偏导可交换。把右端记为 $f_i(p,e) = x_i(p,e)$，则 $\partial e/\partial p_i = f_i$ 要求

$$\frac{\partial f_i}{\partial p_j} + \frac{\partial f_i}{\partial e} f_j = \frac{\partial f_j}{\partial p_i} + \frac{\partial f_j}{\partial e} f_i \qquad \text{（Frobenius 条件）.}$$

逐项计算左端：

$$\frac{\partial f_i}{\partial p_j} + \frac{\partial f_i}{\partial e} f_j = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial w}\, x_j = S_{ij}(p,e).$$

右端同理为 $S_{ji}(p,e)$。于是得到本节的核心结论：

命题 6.23 (可积条件 = 对称性)。*Pfaff* 系统 (6.4) 在 $(p,\bar{u})$ 的邻域内可解（存在 C^2 解 e）的必要条件是 $S(p,e(p,\bar{u}))$ 对称；在 S 连续可微且定义域单连通时，该条件也是充分的。

证明要点. 必要性即上面的混合偏导计算。充分性用 Frobenius 定理：若系数矩阵对称且光滑，则方程组的解族存在且依赖一个常数（初值）。单连通性保证任意两条连接 p^0 与 p 的路径给出同一解，即积分与路径无关；这正是 Poincaré 引理在" 系数含未知函数" 情形下的推广。 □

注 6.24 (几何读法：路径无关)。图 6.1 给出二维价格空间中的图像。从 p^0 到 p^1 有无数条路径，沿每条路径把" 需求 × 价格增量" 累加，得到若干个数值。若 S 对称，这些数值全部相等，线积分因此定义了一个函数 e；若 S 不对称，沿不同路径累加会得到不同结果，" 支出函数" 就不存在——同一组价格与效用会对应多个" 最小支出"，这在逻辑上不可能。所以对称性不是一条外加的公理，而是" 支出函数存在" 这一句话的微分形式。

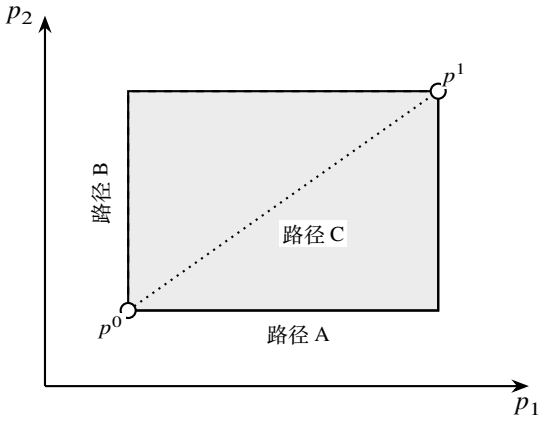


图 **6.1**　线积分的路径无关性

图形说明：价格空间中的三条路径：A（实线，先调 p_1 再调 p_2）、B（虚线，顺序相反）、C（点线，沿直线同时调整）。支出函数的变化量定义为沿路径对 $\sum_i h_i \,\mathrm{d}p_i$ 的线积分。对称性 $S_{ij} = S_{ji}$ 保证 A、B、C 三条路径给出同一数值，等价于矩形回路上的环路积分为零（图中阴影区域即该回路）；若 S 不对称，绕回路一周的积分不为零，支出函数无法定义。

6.4.4　Hurwicz–Uzawa 可积性定理

定理 6.25 (可积性定理)。设 x 满足 *(A1)–(A3)*，且在价格空间的单连通开集 $\mathcal{P}$ 上

(i) $S(p,w)$ 对称；

(ii) $S(p,w)$ 负半定。

则存在函数 $e : \mathcal{P} \times (u(0), \infty) \to \mathbb{R}_{++}$ 与一个连续、严格凸、局部非饱和的偏好 $\succsim$，使得：

1. $e(\cdot, \bar{u})$ 对 p 一次齐次、凹、非减，且 $\nabla_p e = h$；
2. $x(p,w)$ 恰为 $\succsim$ 在预算集 $\{x : p \cdot x \le w\}$ 上的需求；
3. e 由 $(x, \bar{u})$ 唯一确定（在选定效用标度之后）。

证明纲要. 分三步。技术细节（可微性阶数、边界行为、解曲线的整体存在性）从略，只保留构造的逻辑骨架。

第一步：构造 e。固定 $\bar{u}$，在 $\mathcal{P}$ 上取定基准点 p^0 与初值 $e^0 > 0$，沿任一条从 p^0 到 p 的路径 Γ 求解 (6.4)（等价于沿 Γ 积分）。由命题 6.23，条件 (i) 保证解与路径无关，故得到良定义的 C^2 函数 $e(p, \bar{u})$。

第二步：验证 e 是支出函数。一次齐次：x 零次齐次意味着 (6.4) 在 $p \mapsto tp$ 下保持形式，解的唯一性给出 $e(tp, \bar{u}) = t\, e(p, \bar{u})$。对 p 非减：$\partial e / \partial p_i = x_i \ge 0$。凹性：对方程 (6.4) 再求一次偏导，

$$\frac{\partial^2 e}{\partial p_i \partial p_j} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + \frac{\partial x_i}{\partial w}\frac{\partial e}{\partial p_j} = S_{ij},$$

即 $D_p^2 e = S$。条件 (ii) 因此恰好等价于 e 对 p 凹。对 $\bar{u}$ 单调：由构造中 $\bar{u}$ 的排序保证（技术细节见 Hurwicz–Uzawa 原文）。

第三步：由 e 反造偏好。定义间接效用为 e 对 $\bar{u}$ 的广义逆：

$$V(p,w) := \max\{\bar{u} :\ e(p,\bar{u}) \le w\}.$$

由 e 对 $\bar{u}$ 严格递增且连续，V 良定义，且对 (p,w) 零次齐次、拟凸。再由标准的对偶构造定义直接效用

$$u(x) := \min_{p \gg 0} \{V(p,\, p \cdot x)\},$$

即在所有可能价格下" 最不利" 的间接效用。可以验证 u 连续、拟凹，且其生成的 Marshallian 需求恰为 x：由 V 的定义，$x(p,w)$ 满足 $e(p, V(p,w)) = w$，再由 $\nabla_p e = x(p,e)$ 与 Shephard 引理，$x(p,w) = h(p, V(p,w))$；即 x 是支出最小化在效用水平 $V(p,w)$ 处的解，由对偶恒等式它同时是效用最大化的解。 □

注 6.26 (定理的地位)。定理 6.25 与定理 6.14 合起来构成一个充分必要刻画：

$$x \text{ 可由偏好生成} \iff \begin{cases} \text{(A1)–(A3)}, \\ S \text{ 对称}, \\ S \text{ 负半定}. \end{cases}$$

这是消费者理论中最重要的" 元定理"：它把" 理性" 这一不可直接观测的假设，转换成一组可以施加在估计结果上的、有限维的、可拒绝的约束。没有它，需求估计就只是曲线拟合；有了它，实证才有检验理论的资格。

注 6.27 (局部与全局的分界)。定理的陈述限定在单连通开集 $\mathcal{P}$ 上，这是 Frobenius 定理的自然适用范围。若要 e 定义在整个 $\mathbb{R}^n_{++}$ 上，需附加条件：解曲线不逃出定义域、S 在整个域上负半定、以及边界行为（$p_i \to 0$ 时 x_i 的极限）不破坏连续性。实证中这些条件极少被检验，原因很实际：样本只覆盖价格空间的一小块，全局可积性无法从局部数据识别。因此**" 可积" 在实证中始终是局部命题**，这一点在解读检验结果时必须交代。

6.4.5　序数不可识别与效用标度的锚定

定理 6.25 说 e 由 $(x, \bar{u})$ 唯一确定，但这句话里藏着一个循环：$\bar{u}$ 本身是效用的标度，而效用标度正是不可识别的。澄清如下。

设 $e(p,\bar{u})$ 是一个解，φ 为任意严格递增函数，则

$$\tilde{e}(p,\tilde{u}) := e\big(p, \varphi^{-1}(\tilde{u})\big)$$

同样是解（它对应效用标度 $\tilde{u} = \varphi(\bar{u})$），且生成同一需求。因此**解集是 e 在效用方向上的一整条重参数化轨道**。要挑出唯一代表，必须锚定标度，最常用的三种锚定是：

1. **货币锚**：规定 $e(p^0, \bar{u}) = \bar{u}$，即" 在基准价格下，一单位效用值一元钱"；
2. **效用锚**：规定 $u(x^0) = 1$ 对某个基准束成立；
3. **指数锚**：规定 $e(p^0, \bar{u}) = 1$，即以基准价格的生活成本为 1（生活成本指数的常用规范）。

三种锚定给出不同的 e，但由 e 导出的需求、*Slutsky* 矩阵、以及福利变化的货币度量全部相同（§6.8）。这正是" 序数" 的确切含义：水平不可识别，差值与曲率可识别。

注 6.28 (一个常见误解)。" 效用不可观测，所以效用函数没有意义"——这句话混淆了两个层次。效用水平确实不可观测也不可识别；但效用函数的曲率（通过 S）完全由需求数据决定。正因为曲率可识别，才能谈" 补偿需求向下倾斜" 这类可检验命题，也才能用 e 计算有经济含义的货币度量。序数性削弱的是标度，不是内容。

6.4.6　算例：把定理完整走一遍

定理 6.25 的证明是纲要式的，容易让人停留在" 存在性" 的层面。下面用 CD 需求把一个完整的反解过程走一遍：给定 x，解 Pfaff 系统，定出 e，再验证 $D_p^2 e$ 恰为 §6.5 将要算出的 Slutsky 矩阵。这条链路打通了，可积性就不再是一个抽象定理，而是一个可执行的计算程序。

例 6.29 (从 CD 需求积分出支出函数)。设 $x_i(p,w)=\alpha_i w/p_i$，$\alpha_i>0$、$\sum_i \alpha_i=1$。Pfaff 系统 (6.4) 为

$$\frac{\partial e}{\partial p_i}=\frac{\alpha_i e}{p_i},\qquad i=1,\dots,n.$$

第 i 个方程只含 p_i 与 e，可分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}e}{e}=\alpha_i\frac{\mathrm{d}p_i}{p_i}\ \Longrightarrow\ e=\psi_i(p_{-i},\bar u)\,p_i^{\alpha_i},$$

其中 ψ_i 不依赖 p_i。对 $i=1$ 得 $e=\psi_1(p_{-1})p_1^{\alpha_1}$；代入 $i=2$ 的方程，ψ_1 中与 p_2 有关的部分必须给出 $\alpha_2\ln p_2$，如此逐项进行，最后得到

$$e(p,\bar u)=\varphi(\bar u)\prod_{i=1}^{n}p_i^{\alpha_i}.$$

齐次性自动满足：右端对 p 是 $\sum_i\alpha_i=1$ 次齐次。这一步顺带说明 $\sum_i\alpha_i=1$ 不是参数化的人为约定：若 $\sum_i\alpha_i\neq 1$，上式对 p 就不是一次齐次，因而不可能是支出函数，需求 $x_i=\alpha_i w/p_i$ 也不是齐次性所允许的需求——两条路给出同一个结论。

定锚：φ 由初值决定。取基准价格 $p^0=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 并要求 $e(p^0,\bar u)=\bar u$，得 $\varphi(\bar u)=\bar u/\prod_i\alpha_i^{\alpha_i}$，故

$$\boxed{\,e(p,\bar u)=\bar u\prod_{i=1}^{n}\Big(\frac{p_i}{\alpha_i}\Big)^{\alpha_i}\,}$$

与 §6.5 由效用最大化直接推出的结果一致。（在 $p=\alpha$ 处，消费者对每种商品各消费 $\bar u$ 单位，总支出恰好为 $\bar u$——这就是" 货币锚" 在这个例子里的具体含义。）

回代验证：由 Shephard 引理，

$$\frac{\partial e}{\partial p_1}=\frac{\alpha_1}{p_1}e=\frac{\alpha_1}{p_1}\cdot w=h_1(p,\bar u),$$

与 $x_1(p,w)=\alpha_1 w/p_1$ 在对偶点 $w=e(p,\bar u)$ 处吻合，对偶恒等式得到验证。再求二阶导：

$$\frac{\partial^2 e}{\partial p_i\partial p_j}=\frac{\alpha_i\alpha_j e}{p_i p_j}-\delta_{ij}\frac{\alpha_i e}{p_i^2},$$

正是 §6.5 命题 6.31 给出的 S（在 $e=w$ 处取值）。三个环节——积分、定锚、回代——首尾闭合，说明定理的构造不是形式上的存在性论证，而是真的可以算出东西。

注 6.30 (这个算例暴露的两件事)。第一，**可积性是一个算法**：解一阶偏微分方程组 → 用一个初值定常数 → 用 Shephard 引理回代检验。对 CD 这类可分形式，逐次积分即可；对一般的 x，需要沿路径数值积分（这正是 §6.4.3 中" 路径无关" 的技术内容）。第二，**锚点不是任意的**：换成别的 p^0 会得到不同形式的 e（相差一个只依赖 $\bar u$ 的因子），但 $S=D_p^2 e$、需求、以及福利变化的货币值都不变——这与 §6.4.5 关于序数标度的讨论完全一致。

6.5　显式恢复：三个可算系统与计量约束

6.5.1　Cobb–Douglas：最简单的可积系统

取 $u(x)=\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha_i}$，$\sum_i\alpha_i=1$，$\alpha_i>0$。第 5 章已给出

$$x_i(p,w)=\frac{\alpha_i w}{p_i},\qquad e(p,\bar u)=\bar u\prod_{i=1}^{n}\Big(\frac{p_i}{\alpha_i}\Big)^{\alpha_i}.$$

代入定义 6.9（或用 $S=D_p^2 e$ 直接算）：

命题 6.31 (CD 的 Slutsky 矩阵)。对 *CD* 需求，

$$\boxed{S_{ij}(p,w)=\frac{\alpha_i\alpha_j\,w}{p_ip_j}-\delta_{ij}\frac{\alpha_i w}{p_i^2}}\qquad(\delta_{ij}=1\text{ 若 }i=j,\text{ 否则 }0).$$

证明. 由 $x_i=\alpha_i w/p_i$：$\partial x_i/\partial p_j=-\delta_{ij}\alpha_i w/p_i^2$，$\partial x_i/\partial w=\alpha_i/p_i$。代入 $S_{ij}=\partial x_i/\partial p_j+x_j\partial x_i/\partial w$ 即得。 □

这个矩阵的每条性质都可以直接读出：对称显然；对角元 $S_{ii}=-\alpha_i w(1-\alpha_i)/p_i^2<0$（$n\ge 2$）；非对角元 $\alpha_i\alpha_j w/(p_ip_j)>0$，故**所有商品互为总替代品**；又因 $\sum_j\alpha_j=1$，行和为 $\alpha_i w/p_i\cdot(\sum_j\alpha_j/p_j)\cdot p_j-\alpha_i w/p_i^2\cdot p_i=0$。

例 6.32 (数值验证)。取 $\alpha=(0.3,0.5,0.2)$、$p=(2,3,5)$、$w=60$，则 $x=(9,\,10,\,2.4)$，

$$S=\begin{pmatrix}-3.15 & 1.50 & 0.36\\ 1.50 & -1.6667 & 0.40\\ 0.36 & 0.40 & -0.384\end{pmatrix},$$

对称，特征值为 $(-4.0842,\,-1.1165,\,0)$，全部非正，$\operatorname{rank}S=2=n-1$。数值上与命题 6.31 的闭式解误差在 10^{-8} 量级（浮点舍入）。

注 6.33 (CD 为什么” 太顺” 以至于不可信)。CD 的三个特征同时成立：支出份额恒定（$s_i=\alpha_i$）、所有价格弹性为 -1、所有财富弹性为 1、所有商品互为总替代。这四条在数据中几乎从不成立：份额随收入变化（Engel 曲线非直线）、必需品与奢侈品的弹性不同、部分商品互为互补。因此 CD 在理论上是最方便的基准，在实证中却几乎总被拒绝——它的价值在于提供一个可解的参照系，而不是一个可用的描述。

6.5.2　CES：把替代弹性作为参数

取 $u(x)=\big(\sum_i\alpha_i x_i^{\rho}\big)^{1/\rho}$，$\rho<1$，$\rho\neq 0$。记替代弹性 $\sigma=1/(1-\rho)>0$。需求与支出函数为

$$x_i(p,w)=\frac{w\,(\alpha_i/p_i)^{\sigma}}{\sum_j p_j(\alpha_j/p_j)^{\sigma}},\qquad e(p,\bar u)=\bar u\Big[\sum_j\alpha_j^{\sigma}p_j^{1-\sigma}\Big]^{1/(1-\sigma)}.$$

Slutsky 矩阵没有 CD 那样简洁的闭式，但可以完全显式地算出并作数值检验。表 6.1 给出四组 σ 下的结果（$p=(2,3,5)$、$w=60$、$\alpha=(0.4,0.35,0.25)$）。

表 6.1　CES 系统在不同替代弹性下的数值结果

σ	$x(p,w)$	S 的三个特征值	$\operatorname{rank} S$	最大非对称量	S_{11}
0.5	(8.835, 6.748, 4.417)	(−1.818, −0.764, 0)	2	1.0×10^{-9}	−1.558
1.0	(12.00, 7.000, 3.000)	(−4.341, −1.225, 0)	2	8.9×10^{-10}	−3.600
2.0	(18.00, 6.125, 1.125)	(−9.316, −1.124, 0)	2	8.9×10^{-9}	−7.200
4.0	(25.35, 2.935, 0.099)	(−11.052, −0.225, 0)	2	7.5×10^{-10}	−7.859

图形说明：四组替代弹性下的 *CES* 需求与 *Slutsky* 矩阵。所有情形下 S 对称（最大非对称量在浮点误差量级）、负半定（特征值非正）、秩为 $n-1=2$，与定理 *6.14* 一致。σ 增大时 S_{11} 的绝对值上升：商品间越易替代，补偿需求对自身价格越敏感。$\sigma\to\infty$ 时趋于完全替代（$S_{11}\to-\infty$ 的方向），$\sigma\to0$ 时趋于 *Leontief*（$S_{11}\to0$）。注意 $\sigma=1$ 一行恰为 *CD*，此时 S 与例 *6.32* 结构相同（份额不同故数值不同）。

注 6.34 (σ 的经济含义与它的可检验性)。σ 是" 相对价格变动 1% 引起相对数量变动百分之几" 的度量，即 Hicks 替代弹性的常数版本。在 CES 中它是一个标量参数，因此" 检验可积性" 退化为" 检验 $\sigma>0$"（$\rho<1$）——只要估计出的 σ 为正，系统自动满足对称与负半定。这说明**函数形式的选择本身就在施加理论约束**：选 CES 等于事先承诺了可积性，代价是放弃了检验理论的机会。这正是 §6.6 转向非参数方法的动机之一。

6.5.3　线性支出系统：与 CD 的同构

线性支出系统（linear expenditure system, LES，Stone 1954）设定

$$x_i(p,w)=b_i+\frac{a_i}{p_i}\Big(w-\sum_{k=1}^{n}p_kb_k\Big),\qquad \sum_i a_i=1,\quad a_i,b_i>0. \tag{6.5}$$

其中 b_i 为" 生存必需量"，$A(p,w):=w-\sum_k p_kb_k$ 称为**超 numerary 支出**（supernumerary expenditure），即扣除必需支出后可用于" 自由分配" 的部分；a_i 是这部分支出的边际份额。LES 由 Stone 从效用函数 $u=\sum_i a_i\ln(x_i-b_i)$ 推出，是 Gorman 极化形式的最早实例（§6.7）。

命题 6.35 (LES 的 Slutsky 矩阵与 CD 同构)。在 (6.5) 下，

$$\boxed{S_{ij}(p,w)=A(p,w)\left[\frac{a_ia_j}{p_ip_j}-\delta_{ij}\frac{a_i}{p_i^2}\right]=A(p,w)\,S^{\mathrm{CD}}_{ij}(a,\,1)}$$

其中 $S^{\mathrm{CD}}(a,1)$ 是份额为 a、财富为 1 的 *CD* 系统的 *Slutsky* 矩阵（命题 *6.31*）。

证明. 记 $A=w-\sum_k p_kb_k$。由 (6.5)：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j}=-\delta_{ij}\frac{a_iA}{p_i^2}-\frac{a_ib_j}{p_i},\qquad \frac{\partial x_i}{\partial w}=\frac{a_i}{p_i}.$$

代入 $S_{ij}=\partial x_i/\partial p_j+x_j\,\partial x_i/\partial w$：

$$\begin{aligned}S_{ij}&=-\delta_{ij}\frac{a_iA}{p_i^2}-\frac{a_ib_j}{p_i}+\frac{a_i}{p_i}\Big(b_j+\frac{a_jA}{p_j}\Big)\\&=-\delta_{ij}\frac{a_iA}{p_i^2}+\frac{a_ia_jA}{p_ip_j}=A\left[\frac{a_ia_j}{p_ip_j}-\delta_{ij}\frac{a_i}{p_i^2}\right].\end{aligned}$$

方括号内正是命题 6.31 在 $\alpha=a$、$w=1$ 处的表达式。　□

例 6.36 (数值核对)。取 $a=(0.5,0.3,0.2)$、$b=(1,2,0.5)$、$p=(2,3,5)$、$w=40$。则 $\sum_k p_k b_k = 10.5$，$A=29.5$，$x=(8.375,\,4.95,\,1.68)$，

$$S=\begin{pmatrix} -1.8438 & 0.7375 & 0.2950 \\ 0.7375 & -0.6883 & 0.1180 \\ 0.2950 & 0.1180 & -0.1888 \end{pmatrix} = 29.5\times S^{\mathrm{CD}}(a,1).$$

直接按定义作数值微分与命题 6.35 的闭式解相差 6×10^{-9}，确认同构关系成立。

注 6.37 (同构的经济含义与一个必须注意的边界)。命题 6.35 说的是：**LES 的替代效应与 CD 完全一样，区别只在标量 A**。经济上这很自然——LES 把消费者分成两个阶段：先用 w 购买必需量 b（" 生存")，再把剩余 A 按 CD 规则分配（" 享受")。因此价格变化的替代效应只作用于第二阶段，其结构与 CD 相同，幅度被 A 缩放。

由此立刻得到一个可检验的边界条件：S 负半定当且仅当 $A\geq 0$（因为 S^{CD} 本身负半定）。**若 $A<0$，即财富不足以购买必需量，LES 失去可积性**：此时 (6.5) 给出的 x 仍满足会计恒等式，却不可能来自任何偏好。实证中若样本包含贫困家庭而 b 被估计得过高，就会出现 $A<0$，模型在福利评价上随之失效。这是" 参数化越强、越容易在数据边缘崩溃" 的典型例子。

三个系统并排比较，便于看清各自的约束强度：

系统	$x_i(p,w)$	S 的结构	隐含的行为限制
CD	$\alpha_i w/p_i$	$a_i a_j w/(p_i p_j)-\delta_{ij}a_i w/p_i^2$	份额恒定、弹性全为 1
CES	$w(a_i/p_i)^\sigma/\sum_j p_j(a_j/p_j)^\sigma$	无简式，恒对称负半定	替代弹性恒为 σ
LES	$b_i+(a_i/p_i)A$	$A\cdot S^{\mathrm{CD}}(a,1)$	线性 Engel 曲线、分两阶段

图形说明：三个系统的对照。三者的约束强度依次为：*CD* 最强（份额恒定，等于把全部弹性钉死）、*CES* 居中（只钉死替代弹性）、*LES* 最弱（只要求 *Engel* 曲线线性）。注意三者的 S 都自动对称——这不是巧合，而是因为它们都由某个具体的效用函数推出；反过来说，**任何参数化系统只要写成显式效用函数再求导，可积性就自动满足，理论检验的机会随之消失**。

6.5.4　从理论约束到计量约束：AIDS 的检验

实证中最常用的不是上面三个系统，而是 Deaton–Muellbauer（1980）的几乎理想需求系统（AIDS）：

$$s_i=\alpha_i+\sum_{j=1}^{n}\gamma_{ij}\ln p_j+\beta_i\ln\!\Big(\frac{w}{P(p)}\Big),\qquad \ln P(p)=\alpha_0+\sum_k\alpha_k\ln p_k+\tfrac12\sum_k\sum_l\gamma_{kl}\ln p_k\ln p_l.$$

它是" 任意" 需求系统（能二阶逼近任意需求函数），但理论约束以线性参数约束的形式出现：

理论要求	AIDS 参数约束	检验方式
加总（adding-up）	$\sum_i\alpha_i=1,\ \sum_i\gamma_{ij}=0,\ \sum_i\beta_i=0$	估计时直接施加
零次齐次	$\sum_j\gamma_{ij}=0,\ \forall i$	Wald 检验
Slutsky 对称	$\gamma_{ij}=\gamma_{ji},\ \forall i\neq j$	Wald / LR 检验
负半定	由 γ 组装的 Slutsky 矩阵负半定	特征值检验

图形说明：*AIDS* 的四类约束及其检验方式。前两行是会计恒等式，通常在估计中直接施加（否则参数不可解释）；第三行是对称性，是真正的理论检验对象，自由度为 $n(n-1)/2$；第四行是曲率，检验起来最麻烦（涉及矩阵的惯性），文献中常以"施加约束后估计"代替"检验"。*Banks–Blundell–Lewbel（1997）*的 *QUAIDS* 在 $\ln(w/P)$ 上加二次项，约束形式不变。

注 6.38 (实证中对称性常被拒绝，怎么理解)。跨国的需求系统研究里，对称性检验的 p 值经常落在拒绝域。可能的原因有四：(1) 加总偏误——用总量数据估计个体偏好，而加总本身不保 Slutsky 条件（§6.7）；(2) 动态调整——当期需求依赖上期消费（习惯形成），静态模型被误设；(3) 价格测量误差——价格指数构造带来的衰减偏误；(4) 偏好异质——不同家庭的参数不同，混合样本的"平均需求"不再是任何个体的需求。这四条都不意味着"消费者不理性"，而意味着**模型的可积性条件与数据的生成过程不匹配**。把拒绝直接读成"理论被推翻"是过度解读；反过来，把约束强行施加后宣称"模型通过检验"同样是循环论证。正确的做法是报告施加前与施加后的估计，并说明差异的来源。

6.6　非参数路径：显示偏好与 Afriat 定理

6.6.1　数据与两个基本关系

上一节假定知道整个需求函数。实证中更常见的情形是：只有有限个价格—数量对。

定义 6.39 (观测数据)。一组观测为 $\mathcal{D} = \{(p^t, x^t)\}_{t=1}^{T}$，其中 $p^t \in \mathbb{R}^n_{++}$、$x^t \in \mathbb{R}^n_{+} \setminus \{0\}$。记第 t 期的支出 $r^t := p^t \cdot x^t$。

注意这里没有假定预算被花光：r^t 只是实际支出，可能小于财富 w^t。这使非参数方法能容纳储蓄与角点，代价是"财富"从数据中消失，只剩支出。

定义 6.40 (直接显示偏好)。称 x^s 在 t 期**直接显示为可负担**（记 $x^t \; R^0 \; x^s$），若

$$p^t \cdot x^s \le p^t \cdot x^t = r^t.$$

若不等号严格（$p^t \cdot x^s < r^t$），称 x^t **直接严格显示偏好于** x^s，记 $x^t \; P^0 \; x^s$。

也就是说：x^s 花得起而消费者却选了 x^t，那么 x^t 至少和 x^s 一样好。这是显示偏好纲领的全部内容——它把"偏好"从不可观测的心理对象，替换成可观测的比较关系。

把 R^0 取传递闭包，得到显示偏好关系 R（含若干步的链）；链上只要有一步严格，就记作 P。三个公理分别对 R^0 与 R 施加不同强度的约束。

6.6.2　三个公理

定义 6.41 (WARP、SARP、GARP)**WARP**　（弱公理）若 $x^t \; R^0 \; x^s$ 且 $x^t \neq x^s$，则 不可能 $x^s \; R^0 \; x^t$。

SARP　（强公理）若 $x^t \; R \; x^s$ 且 $x^t \neq x^s$，则 不可能 $x^s \; R^0 \; x^t$。

GARP　（广义公理）若 $x^t \; R \; x^s$，则 不可能 $x^s \; P^0 \; x^t$。

三者的差别全在"用哪个关系做前提、用哪个关系做结论"：WARP 前提与结论都用 R^0（只看两期成对比较）；SARP 前提用传递闭包 R、结论仍用 R^0；GARP 前提用 R、结论用严格关系 P^0——比 SARP 弱，因为结论只禁止严格的逆偏好。

6.6.3　三个公理之间的关系

命题 6.42 (SARP ⇒ GARP)。若数据满足 *SARP*，则必满足 *GARP*。

证明. 反设 GARP 失败：存在 t, s 使 $x^t\, R\, x^s$ 且 $x^s\, P^0\, x^t$。由 $P^0 \subseteq R^0 \subseteq R$，有 $x^s\, R\, x^t$。于是对 $t \neq s$ 同时有 $x^t\, R\, x^s$ 与 $x^s\, R^0\, x^t$（后者由 P^0 蕴含），这正是 SARP 所禁止的。故 SARP 成立时 GARP 必成立。 □

反向不成立，且 GARP 与 WARP 之间互不包含。两个方向各有一个反例。

例 6.43 (GARP 成立但 WARP 失败)。两期、两商品，价格相同：$p^1 = p^2 = (1,1)$，$x^1 = (1,0)$，$x^2 = (0,1)$。则 $r^1 = r^2 = 1$，且

$$p^1 \cdot x^2 = 1 \leq r^1, \qquad p^2 \cdot x^1 = 1 \leq r^2,$$

故 $x^1\, R^0\, x^2$ 与 $x^2\, R^0\, x^1$ 同时成立而 $x^1 \neq x^2$——**WARP 失败**。但 P^0 在两个方向上都不成立（两个束的支出都恰好等于 1，没有严格不等式），GARP 的结论要求 $x^s\, P^0\, x^t$ 才能构成违背，故 **GARP 成立**。

例 6.44 (WARP 成立但 GARP 失败)。三期、三商品：

t	p^t	x^t	r^t
1	$(2,1,1)$	$(1,1,2)$	5
2	$(1,1,2)$	$(1,2,1)$	5
3	$(2,3,1)$	$(2,1,1)$	8

逐对检验：$p^1 \cdot x^2 = 2+1+2 = 5 \leq r^1$（可负担），而 $p^2 \cdot x^1 = 1+1+4 = 6 > r^2$（不可负担），故 $1 \to 2$ 是单向的；同理 $p^2 \cdot x^3 = 2+1+2 = 5 \leq r^2$ 而 $p^3 \cdot x^2 = 2+6+1 = 9 > r^3$，$2 \to 3$ 也是单向的；$p^3 \cdot x^1 = 2+3+2 = 7 < r^3$，故 $x^3\, P^0\, x^1$，而 $p^1 \cdot x^3 = 4+1+1 = 6 > r^1$，$1 \to 3$ 反向不成立。三对观测逐一检查都不违反 **WARP**。

但由 $1 \to 2 \to 3$ 的传递链，$x^1\, R\, x^3$；又 $x^3\, P^0\, x^1$。这正是 GARP 所禁止的”循环严格偏好”，故 **GARP 失败**。又因 SARP ⇒ GARP（命题 6.42），该数据**同时违反 SARP**：三个束互不相同，$x^1\, R\, x^2\, R\, x^3$ 且 $x^3\, R^0\, x^1$，构成一个完整的循环。于是这一个例子同时充当”WARP ⇏ SARP”与”WARP ⇏ GARP” 的反例。

注 6.45 (两商品是例外)。§6.3 已看到一个现象：维数越低，理论约束越容易被自动满足。显示偏好这边有完全平行的事实：**在两商品情形下，WARP 与 SARP 等价**（Rose, 1958, *Review of Economic Studies* 25(2), 124–125），从而也与 GARP 等价。原因不难直观理解：两商品时预算线把正象限切成两块，” 可负担” 关系受到严格的几何约束，成对比较已经足以排除任意长的循环。因此例 6.44 必须用三种商品才成立。这一事实有一个直接的实证含义：**若研究只涉及两类商品（如” 食品” 与” 其他”），用 WARP 还是 GARP 做检验没有区别**；理论的可检验内容被维数压缩了。

注 6.46 (一个实操细节：同一束重复出现)。三个公理的定义都要求 $x^t \neq x^s$，这条看似技术性的限定在数据清洗阶段很重要：同一消费束在不同价格下重复出现时，R^0 在两个方向上都成立，但三者的判定会分岔——WARP 与 GARP 都因 $x^t = x^s$ 而豁免（不构成违背），而若把” 束相同” 误当作” 偏好严格循环” 则会误报违规。反过来，若两期观测到同一束而价格不同，这本身就是对” 需求函数” 概念的一个提醒：同一个人在两组不同价格下选了同一束，说明预算约束并未绑

定，或偏好在两期间发生了变化。合并这类重复观测应当在检验之前完成，否则检验结果取决于公理的措辞而非数据。

6.6.4 Afriat 定理：GARP 是可理性化的充要条件

定理 6.47 (Afriat, 1967；Varian, 1982)。对有限数据 $\mathcal{D} = \{(p^t, x^t)\}_{t=1}^T$，下列命题等价：

1. $\mathcal{D}$ 满足 *GARP*；
2. 存在一个连续、局部非饱和的效用函数 $u : \mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}$，使得对一切 t，x^t 是 u 在预算集 $\{x : p^t \cdot x \le p^t \cdot x^t\}$ 上的最优解；
3. 存在实数 $\{u^t\}_{t=1}^T$ 与 $\{\lambda^t\}_{t=1}^T$（$\lambda^t > 0$），使 *Afriat* 不等式成立：

$$u^s \le u^t + \lambda^t\, p^t \cdot (x^s - x^t), \qquad \forall s, t = 1, \dots, T.$$

注 6.48 (定理的三层含义)。第一，**GARP 是充要的**：它不仅是可理性化的必要条件（由显示偏好的定义直接可得），还是充分条件。这一点远非显然——GARP 只约束成对与链式比较，却足以保证存在一个全局的效用函数。第二，**不需要任何函数形式**：结论是" 存在某个 u"，而不是" 存在某个 CD 或 CES"。第三，**可计算**：Afriat 不等式是一组线性不等式，可行性可用线性规划判定，因此检验的复杂度是多项式时间的，T 上千也能算。

注 6.49 (Afriat 不等式的读法)。λ^t 可解释为第 t 期" 一元钱的边际效用"：把 u^s 与 u^t 的差用支出差 $p^t \cdot (x^s - x^t)$ 线性化，λ^t 就是斜率。若 x^s 在 t 期可负担（$p^t \cdot (x^s - x^t) \le 0$），不等式给出 $u^s \le u^t$——正是显示偏好的要求。不等式组存在解，等价于存在一条与全部观测相容的" 分片线性" 效用函数；Afriat 的构造正是用这些 (λ^t, u^t) 拼出一个分段线性的 u。

定义 6.50 (Afriat 效率指数)。若 GARP 被违反，可定义效率指数

$$e^* := \max\{\, e \in (0, 1] : \text{把每个 } x^t \text{ 按比例缩减为 } e\,x^t \text{ 后数据满足 GARP} \,\}.$$

$e^* = 1$ 当且仅当原数据满足 GARP；e^* 越接近 1，数据" 越接近" 可理性化。

注 6.51 (指数不能当拟合优度用)。e^* 常被误读为" 理性程度"。它度量的是为恢复可理性化所需的最小统一缩减比例，是一个几何量，没有行为含义：它同时吸收了测量误差、偏好异质与真实的非理性，三者无法从数据中分离。把它报告为" 消费者有 e^* 比例的理性" 是范畴错误。合理的用法只有两个：作为设定诊断（e^* 明显低于 1 说明静态理性模型不适合这批数据），以及作为稳健性比较（不同子样本、不同商品划分下的 e^* 相对大小）。

6.6.5 两条路径的对照

维度	微分路径（§6.2–6.5）	非参数路径（§6.6）
输入	需求函数的解析式	有限观测点
核心条件	S 对称 + 负半定	GARP
输出	闭式的 $e(p, \bar{u})$、h	一个存在性结论，无闭式
函数形式	需事先指定（CD/CES/LES/AIDS）	不需要
可检验内容	对称性、曲率（参数约束）	整个显示偏好结构
能否算福利	能（e 已知）	不能直接算

图形说明：两条恢复路径的对照。二者并不冲突：若数据来自一个满足可积性条件的光滑需求系统，则它必满足 *GARP*（取足够密的观测即可验证）；反过来，*GARP* 成立只保证存在某个效用函数，不保证它光滑、可微、能生成可积的需求函数。因此非参数检验更稳健（假设更少），参数方法更有力（结论更强）。实证中的常见做法是先用非参数方法做设定筛查，再选参数系统做估计与福利计算。

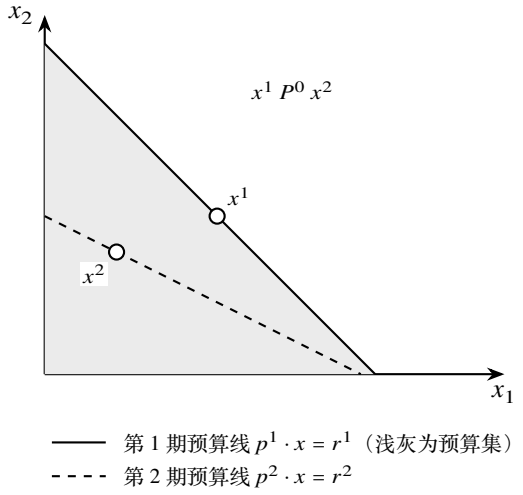


图 6.2　直接显示偏好的几何

图形说明：实线为第 *1* 期预算线，浅灰区域为其预算集；虚线为第 *2* 期预算线。x^2 落在第 *1* 期预算集内部（$p^1 \cdot x^2 < r^1$），而消费者在第 *1* 期选了 x^1，故 x^1 严格显示偏好于 x^2。反过来 x^1 落在第 *2* 期预算集之外（$p^2 \cdot x^1 > r^2$），故反向的显示偏好不成立——这对观测不违反 *WARP*。所有公理的内容都可以在这样的图中读出：违背发生在”两条预算线互相穿过对方所选的束”之时。

6.7　加总问题：代表性消费者什么时候存在

6.7.1　问题的实质

至此讨论的都是单个消费者。实证研究几乎总是用总量数据：把全国的消费支出当”一个消费者”的支出，把总量财富当”他的”财富，然后估计一个需求系统、算一个福利变化。这一步跳跃需要理由。

设经济中有 I 个消费者，第 i 个的需求为 $x^i(p, w_i)$，总量需求为

$$X(p, w_1, \dots, w_I) = \sum_{i=1}^{I} x^i(p, w_i).$$

问题有两层，必须分开问：

1. **统计层面**：X 能否写成 $X(p, W)$ 的形式，其中 $W = \sum_i w_i$？即总量需求是否只依赖总财富、不依赖其分配？
2. **规范层面**：若第一层成立，能否进一步把 X 当作某个偏好生成的个体需求，从而用 e 计算”社会”的福利变化？

第一层不成立时，代表性消费者连定义都没有；第一层成立而第二层不成立时，福利评价仍然没有依据。两层的条件都不平凡。

6.7.2　一个负结果：即使偏好相同也很难加总

先看最有利的情形——所有消费者偏好相同。此时加总似乎是自动的：同一函数，求和即可。但"偏好相同"并不意味着"需求相同"，因为财富不同，而需求对财富的依赖方式可能不同。

例 6.52 (同偏好、不同财富，仍不能加总)。设两人都有 CD 偏好但份额不同（这是"偏好相同"的最宽松读法；若份额也相同则见下文注）。取 $\alpha_1 = 0.7$、$\alpha_2 = 0.3$，$n = 2$，$p = (1, 1)$，总财富 $W = 10$ 固定。两人的商品 1 需求为 $x_1^1 = 0.7w_1/p_1$、$x_1^2 = 0.3w_2/p_1$，故

$$X_1 = \frac{0.7w_1 + 0.3w_2}{p_1}.$$

在三种分配下：

分配 (w_1, w_2)	$(5, 5)$	$(10, 0)$	$(0, 10)$
X_1（$p_1 = 1$）	5.0	7.0	3.0

总财富、价格、偏好全部不变，总量需求却在 $[3, 7]$ 之间大幅移动。故 X **不是** (p, W) 的函数，代表性消费者不存在。

注 6.53 (这个例子为什么值得强调)。CD 是"最容易加总"的偏好：需求对财富线性、对价格弹性恒为 1、支出份额恒定。如果连 CD 在份额不同时都无法加总，一般情形只会更糟。关键原因是：加总把 w_i 消掉的同时，也把"谁有多少钱"这一信息消掉了，而需求恰恰依赖这一信息。只要个体需求对财富的斜率不同（$\partial x_1^1/\partial w_1 \neq \partial x_1^2/\partial w_2$），总量就依赖分配。反之，若所有个体的财富斜率相同（$0.7 = 0.3$），加总自动成立——这正是 Gorman 条件的雏形（§6.7.4）。

6.7.3　强行加总的代价：加总 Slutsky 矩阵多出一项

假设研究者无视上述问题，直接用总量数据构造 Slutsky 矩阵。这样做会得到什么？把总量需求对 p_j 与 W 求导，并设每个个体的财富同比例增加（$\partial w_i/\partial W = 1$）：

命题 6.54 (加总 Slutsky 矩阵的分解)。设 $X(p, W) = \sum_i x^i(p, w_i)$（假设存在），则

$$\boxed{S^{\mathrm{agg}}(p, W) = \sum_{i=1}^{I} S^i(p, w_i) + \underbrace{\sum_{i=1}^{I} \sum_{k \neq i} \Big(\frac{\partial x^i}{\partial w_i}\Big) x^{k\top}}_{\text{分配项}}}$$

其中 S^i 为第 i 个个体的 *Slutsky* 矩阵。

证明. 由 $X_j = \sum_i x_j^i$：

$$\frac{\partial X_j}{\partial p_l} = \sum_i \frac{\partial x_j^i}{\partial p_l}, \qquad \frac{\partial X_j}{\partial W} = \sum_i \frac{\partial x_j^i}{\partial w_i}.$$

代入 $S_{jl}^{\mathrm{agg}} = \partial X_j/\partial p_l + (\partial X_j/\partial W) X_l$：

$$S_{jl}^{\mathrm{agg}} = \sum_i \frac{\partial x_j^i}{\partial p_l} + \Big(\sum_i \frac{\partial x_j^i}{\partial w_i}\Big)\Big(\sum_k x_l^k\Big) = \sum_i \underbrace{\Big[\frac{\partial x_j^i}{\partial p_l} + \frac{\partial x_j^i}{\partial w_i} x_l^i\Big]}_{= S_{jl}^i} + \sum_i \sum_{k \neq i} \frac{\partial x_j^i}{\partial w_i} x_l^k. \qquad \square$$

注 6.55 (分配项的读法)。分配项把"i 的财富效应" 乘上"k 的消费量"。它的存在意味着：**总量层面的替代效应，混入了跨人的财富再分配效应**。这带来三个后果：(1) 即使每个 S^i 都对称，S^{agg} 一般**不对称**——分配项本身通常不对称；(2) S^{agg} 的负半定性也没有保证（分配项可正可负）；(3) 因此用总量数据做 Slutsky 对称性检验，拒绝的可能不是消费者理论，而是加总假设本身。这与 §6.5 末尾提到的" 加总偏误" 是同一件事的代数表达。

6.7.4　Gorman 极化形式：精确加总的充要条件

什么条件下加总成立？Gorman（1953）给出了答案，其形式之美值得单独一节。

定义 6.56 (Gorman 极化形式)。称一组偏好满足**极化形式**，若其支出函数可写成

$$e_i(p,u_i) = c_i(p) + d(p)\,u_i, \qquad i = 1,\dots,I,$$

其中 c_i, d 对 p 一次齐次、凹、非减，且 $d(p) > 0$ 对所有 i **相同**。

命题 6.57 (精确加总)。若所有个体的支出函数取 *Gorman* 极化形式，则总量需求可由一个代表性消费者生成：

$$E(p,U) = \sum_{i=1}^{I} c_i(p) + d(p)\,U, \qquad U := \sum_{i=1}^{I} u_i,$$

且 $X(p,W) = \nabla_p E\big(p, U(p,W)\big)$，其中 $U(p,W)$ 由 $E(p,U) = W$ 反解。

证明. 由 $e_i = c_i + d u_i$ 与 Shephard 引理，$x^i = \nabla_p e_i = \nabla_p c_i + u_i \nabla_p d$。求和：

$$X = \sum_i \nabla_p c_i + \Big(\sum_i u_i\Big)\nabla_p d = \nabla_p\Big[\sum_i c_i(p) + d(p)U\Big] = \nabla_p E(p,U).$$

所有权函数对 p 一次齐次、凹，故 E 亦然，从而是合法的支出函数；$E(p,U) = W$ 对 U 严格递增（因 $d > 0$），可反解出 $U(p,W)$。 □

例 6.58 (LES 属于 Gorman 形式)。LES 的支出函数为

$$e_i(p,u_i) = p\cdot b_i + e^{u_i}\prod_k p_k^{a_k},$$

取 $c_i(p) = p\cdot b_i$、$d(p) = \prod_k p_k^{a_k}$，正是极化形式——注意 d 与 i 无关，因为所有消费者的边际份额 a 相同，差异只体现在必需量 b_i 上。于是总量支出为

$$E(p,U) = \sum_i p\cdot b_i + d(p)\,U = p\cdot\Big(\sum_i b_i\Big) + d(p)\,U,$$

即**总量也服从一个 LES**，其" 必需量" 是各家必需量之和。这是 LES 在实证中被长期使用的真正原因：它是少数几个既灵活、又精确可加总的函数形式之一。

注 6.59 (Gorman 条件的实质：共同的财富斜率)。把 $e_i = c_i + d u_i$ 对 u_i 求导：$\partial e_i/\partial u_i = d(p)$，与 i 无关。由包络定理，$\partial e_i/\partial u_i = 1/\lambda_i$（$\lambda_i$ 为 i 的财富边际效用），故 Gorman 条件等价于说：**所有人的财富边际效用之比与财富分配无关**——或者说，$\partial x^i/\partial w_i$ 有一个共同的（按 d 缩放的）结构。这正好解释了例 6.52：那里两人的财富斜率 $0.7/p_1$ 与 $0.3/p_1$ 不同，条件不满足，加总失败。

注 6.60 (Gorman 加总的代价：基数效用)。命题 6.57 中的 $U = \sum_i u_i$ 是效用的水平之和。这只在效用可作基数比较时才有意义——而 §6.1 已经说明，效用水平在个体层面不可识别。于是出现一

个悖论式的结论：**代表性消费者的存在性依赖于一个不可识别的量**。实践中这意味着：Gorman 条件可以保证" 总量需求像一个理性消费者"，但不能保证" 这个代表性消费者的福利变化等于个体福利变化之和"。用总量数据算出的 CV/EV，在分配发生大幅变动时可能与人头加总的福利结果符号相反。这是 §6.8 之后必须交代的一条边界。

把本节的结果收成一张表：

情形	总量需求是否只依赖 (p, W)	能否作福利评价
偏好同质、财富斜率相同（Gorman 特例）	是	需基数效用
偏好同质、财富斜率不同	否（例 6.52）	否
Gorman 极化形式、$d(p)$ 相同	是（命题 6.57）	需基数效用
一般异质偏好	否	否

图形说明：加总的三档结论。第一档是" 同质偏好 + 共同财富斜率"，加总自动成立；第二档是 *Gorman* 极化形式，加总成立但需要 $\sum u_i$ 可比；第三档是一般情形，加总不成立。实证中使用总量数据时，实际站在哪一档通常无法从数据中检验——这是总量分析最根本的识别困难，比 *Slutsky* 检验的通过与否更值得在论文中交代。

6.8　福利评价：补偿变差、等价变差与消费者剩余

6.8.1　两个货币度量

恢复出 e 之后，福利评价就变成一个代入运算。考虑价格从 p^0 变为 p^1，财富 w 不变。记 $u^0 = v(p^0, w)$、$u^1 = v(p^1, w)$。两个标准的货币度量是：

定义 6.61 (补偿变差与等价变差)。

$$\begin{aligned} &\textbf{补偿变差（CV）：}\quad \mathrm{CV} := e(p^1, u^0) - e(p^1, u^1) = e(p^1, u^0) - w, \\ &\textbf{等价变差（EV）：}\quad \mathrm{EV} := e(p^0, u^0) - e(p^0, u^1) = w - e(p^0, u^1). \end{aligned}$$

两个定义只在" 用哪一组价格做尺子" 上不同：CV 用新价格衡量" 要补多少钱才能回到原来的效用"，是事后补偿；EV 用旧价格衡量" 多少收入变化与这次价格变化等价"，是事前等价。对价格上涨（$u^1 < u^0$），两者都为正：

命题 6.62 (积分表示)。设价格只变第 *1* 种商品（$p_1^0 < p_1^1$，其余价格不变），则

$$\mathrm{CV} = \int_{p_1^0}^{p_1^1} h_1(p_1, u^0)\,\mathrm{d}p_1, \qquad \mathrm{EV} = \int_{p_1^0}^{p_1^1} h_1(p_1, u^1)\,\mathrm{d}p_1,$$

两者均严格为正。

证明. 由 e 对 p 一次齐次且 $\nabla_p e = h$，沿" 只改 p_1" 的路径积分：$e(p^1, u^0) - e(p^0, u^0) = \int_{p_1^0}^{p_1^1} h_1(p_1, u^0)\mathrm{d}p_1$。而 $e(p^0, u^0) = w$，故第一式成立。第二式同理由 $e(p^0, u^1)$ 与 $e(p^1, u^1) = w$ 相减得到。正性来自 $h_1 > 0$ 与积分方向。 □

6.8.2　与 Marshallian 消费者剩余的关系

教科书中更常见的是 Marshallian 消费者剩余：

$$\Delta\mathrm{CS} := -\int_{p_1^0}^{p_1^1} x_1(p_1, w)\,\mathrm{d}p_1 \qquad (\text{价格上升时为负，其绝对值记 } |\Delta\mathrm{CS}|).$$

它与 CV、EV 的关系可以精确地" 夹" 出来。

命题 6.63 (夹逼)。设商品 *1* 为正常品，$p_1^0 < p_1^1$，其余价格不变。则

$$\boxed{\mathrm{EV} \;\le\; |\Delta\mathrm{CS}| \;\le\; \mathrm{CV}.}$$

证明. 对 $p_1 \in [p_1^0, p_1^1]$，Marshallian 需求满足 $x_1(p_1, w) = h_1(p_1, v(p_1, w))$（对偶恒等式）。因价格上升，$v(p_1, w)$ 从 u^0 单调降到 u^1，故 $u^1 \le v(p_1, w) \le u^0$。商品 1 正常意味着 h_1 对效用水平递增，于是对区间内每个 p_1：

$$h_1(p_1, u^1) \;\le\; x_1(p_1, w) \;\le\; h_1(p_1, u^0).$$

在 $[p_1^0, p_1^1]$ 上积分（积分区间长度为正），并用命题 6.62 即得结论。 □

注 6.64 (夹逼的适用范围)。三个条件缺一不可：(i) 只变一种价格；(ii) 商品为正常品；(iii) 价格变化方向明确。若商品为劣等品，h_1 对 u 递减，不等号方向反转，夹逼失效；若同时变多种价格，ΔCS 变成线积分，见 §6.8.4。文献中" 消费者剩余可以作为 CV/EV 的良好近似" 这一说法，依赖的正是命题 6.63——它给出的是有界而非" 近似相等"，界的宽度取决于价格变化幅度与需求曲线的曲率。价格变化越大，三条曲线围出的区域越宽，近似越差。

例 6.65 (CD 情形：三个数都能算出来)。取 $u = x_1^{0.3} x_2^{0.7}$，$p^0 = (2, 3)$、$p^1 = (4, 3)$、$w = 60$（只变 p_1，涨一倍）。由 $v(p, w) = w \prod_i (\alpha_i / p_i)^{\alpha_i}$ 与 $e(p, u) = u \prod_i (p_i / \alpha_i)^{\alpha_i}$：

$$u^0 = 12.2620, \qquad u^1 = 9.9599.$$

三个度量：

$$\begin{aligned}
\mathrm{CV} &= w\Big[\frac{\prod_i (p_i^1)^{\alpha_i}}{\prod_i (p_i^0)^{\alpha_i}} - 1\Big] = 60(2^{0.3} - 1) = 13.8687,\\
\mathrm{EV} &= w\Big[1 - \frac{\prod_i (p_i^0)^{\alpha_i}}{\prod_i (p_i^1)^{\alpha_i}}\Big] = 60(1 - 2^{-0.3}) = 11.2649,\\
|\Delta\mathrm{CS}| &= \alpha_1 w \ln\frac{p_1^0}{p_1^1} = 0.3 \times 60 \times \ln 2 = 12.4766.
\end{aligned}$$

于是

$$11.2649 \;<\; 12.4766 \;<\; 13.8687,$$

即 EV < |ΔCS| < CV，与命题 6.63 一致。注意三个数的差异达到 20% 以上（13.87 对 11.26）：在价格翻倍的场合，用消费者剩余替代 CV 会低估补偿需求约 10%，这个量级在政策评估中不可忽略。

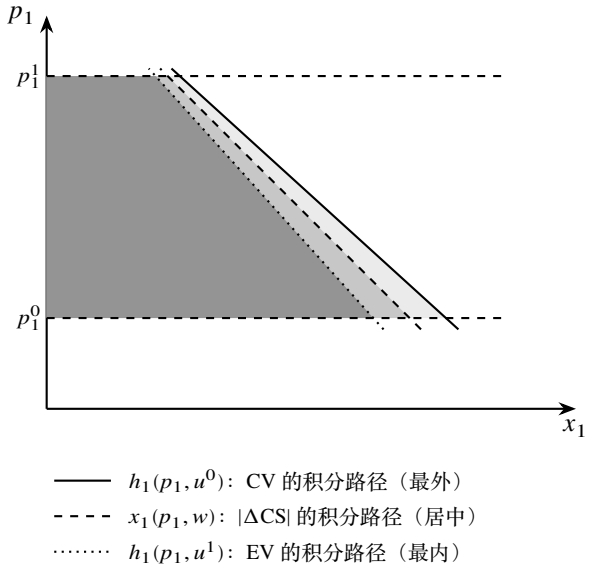


图 **6.3**　补偿变差、等价变差与消费者剩余

图形说明：横轴为商品 *1* 的数量，纵轴为其价格。三条曲线自上而下分别是 *Hicksian* 需求 $h_1(p_1, u^0)$（实线）、*Marshallian* 需求 $x_1(p_1, w)$（虚线）、*Hicksian* 需求 $h_1(p_1, u^1)$（点线）——正常品前提下它们的顺序固定，这正是命题 *6.63* 的几何内容。价格由 p_1^0 升至 p_1^1，由价格轴量至三条曲线所围出的三个嵌套区域，其面积依次为 CV（最外）、|ΔCS|（居中）、EV（最内）；三者之差即图中可见的两条窄带。曲线画成直线只是为了便于标注面积，真实情形下它们向下凸，三者的差距随价格变动幅度增大。

6.8.3　多价格同时变动：路径依赖

命题 6.63 要求" 只变一种价格"。一旦多种价格同时变动，ΔCS 必须写成线积分

$$\Delta\mathrm{CS} = -\int_{\Gamma} \sum_{i=1}^{n} x_i(p, w)\, \mathrm{d}p_i,$$

而 Marshallian 需求的交叉价格效应一般不对称（$\partial x_i/\partial p_j \neq \partial x_j/\partial p_i$），故这个积分的值与路径 Γ 有关。

命题 6.66 (CV/EV 无路径依赖)。CV 与 EV 与价格调整路径无关；ΔCS 一般依赖路径。

证明. $\mathrm{CV} = e(p^1, u^0) - w$ 只是两个支出函数值之差，e 是良定义的函数，与路径无关。EV 同理。而 ΔCS 的线积分是 1-形式 $\omega = -\sum_i x_i\, \mathrm{d}p_i$ 的积分，该形式闭（$\mathrm{d}\omega = 0$）当且仅当 $\partial x_i/\partial p_j = \partial x_j/\partial p_i$，即 Marshallian 交叉导数对称——这在一般情形下不成立（对称的是 Hicksian 一侧的 S）。故 ω 非闭，积分依赖路径。 □

注 6.67 (这是 CV/EV 最重要的技术优势)。许多人把 CV/EV 视为" 更精细" 的度量，理由说成" 它考虑了一般均衡" 之类，这是误解。真正的理由是：**CV/EV 建立在支出函数这个良定义的势函数上，因此对多价格变动自动路径无关；消费者剩余建立在 Marshallian 需求这个非保守场上，只在" 单一价格变动" 这一特殊情形才恰好良定义**。这也解释了为什么可积性（§6.4）是福利分析的前提：没有 e，就只有一个非保守的向量场，任何" 面积" 都必须先指定路径。

6.8.4　加总与可加性：两条不可逾越的边界

即使 e 已恢复，福利度量还有两条边界必须交代。

边界一：CV/EV 不可跨人相加。

$e(p,u)$ 的数值依赖效用标度。甲的 CV = 100 与乙的 CV = 100 之和没有意义，除非两人的效用被置于同一基数尺度上——而这正是 §6.1 观察一所否定的。因此" 总补偿变差" 不是一个福利概念，只是一个会计加总。要谈社会偏好，必须引入显性的社会福利函数，那是规范选择，不能从个体需求数据中推出。

边界二：消费者剩余可加，但没有福利含义。

ΔCS 以货币为单位、可以跨人相加，看起来很适合做成本—收益分析。但由命题 6.63，它在个体层面只是 CV 与 EV 之间的一个有界近似；在加总层面，它既不等于总 CV 也不等于总 EV，且其与" 真实" 福利变化的偏差随价格变动幅度与异质性放大。实践中用 ΔCS 做政策评估是可以的，前提是明确它是一个近似指标，并在论文中给出敏感性分析（例如同时报告 CV/EV 上界）。

注 6.68 (一个常见的误用)。用总量数据估出一个需求系统，代入公式算出 CV，然后宣称" 该政策使社会福利提高 X 亿元"。这句话至少跨过了三道未验证的门槛：加总成立否（§6.7）、效用可比否（观察一）、以及代表性消费者的 e 是否等于个体 e 的加总（Gorman 条件）。规范的写法是把结论限制在" 代表性消费者的补偿变差" 这一明确对象上，并说明它与社会福利的差距取决于分配效应。

6.9　从数据到福利：一条可执行的工作流

6.9.1　六步工作流

前面八节的技术内容可以压缩成一条流水线。下表把每一步的输入、输出与可能失败的地方并列，后者比前者更值得记住。

步	操作	输出	常见失败
1	清洗数据、合并重复观测、定义商品与价格	$\{(p^t, x^t)\}$	商品划分随数据可得性而变
2	非参数筛查：检验 GARP、算 Afriat 指数	是否可理性化	忽略角点与动态调整
3	选择函数形式（CD/CES/LES/AIDS/QUAIDS）	参数化系统	形式本身已施加可积性
4	估计参数（施加加总与齐次约束）	参数估计值	价格内生、测量误差
5	检验对称性与曲率	检验统计量、p 值	把拒绝直接读成" 理论错"
6	由 e 计算 CV/EV，做敏感性分析	福利度量及区间	忽略加总与效用可比

图形说明：六步工作流。第 *2* 步与第 *3* 步是互斥的两条路：若走非参数路线，第 *3–5* 步可以跳过，但第 *6* 步无法执行（没有 e）；若走参数路线，第 *2* 步的 *GARP* 检验仍值得做一次作为设定诊断。表中第四列列出的是每一步最容易被忽视的失败模式，它们大多不是估计技术问题，而是" 数据生成过程与模型假设不匹配" 的问题。

6.9.2　第 2 步：非参数筛查怎么做

GARP 检验的计算量随 T 增长但不是瓶颈，真正的难点在两处。

其一，价格与数量的口径必须一致。

观测必须是" 同一个决策单位、同一时期、面对同一组价格" 的选择。用年度均价配年度总消费，等于假定年内价格不变；用地区均价配家庭消费，等于假定家庭面对的是地区均价。两

种做法都会人为地减少价格变异，从而让 GARP 更容易通过——**检验的功效被数据构造悄悄削弱了**。这一点在论文中应当明说。

其二，角点与耐用品的处理。

§6.2 的 (A4) 假定内点，而真实数据中大量商品是零消费（不买酒、不买耐用品）。非参数方法本身不需要内点假设，但" 零消费" 会使 R^0 的判定失去意义（$p^t \cdot x^s$ 中缺失的分量无法补）。常见处理是加总成大类（食品、衣着、居住……）以降低零消费比例，代价是商品数 n 变小，可检验内容随之减少（§6.3 的表）。

6.9.3　第 4–5 步：把拒绝读对

注 6.69 (三种拒绝，三种解释)。设对称性检验被拒绝。至少有三种互不排斥的解释，而数据本身无法区分它们：

1. **偏好异质**：样本混合了参数不同的家庭，混合后的" 平均需求" 不是任何个体的需求（§6.7）；
2. **动态因素**：习惯形成、耐用品存量调整，使当期需求依赖历史，静态模型被误设；
3. **测量误差**：价格指数与数量的构造误差，在对称性检验中不抵消而累积。

因此规范的表述是" 在某某设定下对称性被拒绝"，而不是" 消费者理论被证伪"。反过来，把约束强行施加后再报告" 模型通过检验" 则是循环论证——检验的对象已经被假设掉了。可行的折中是：报告无约束估计、约束估计与两者的差异，并讨论差异是否集中在特定商品或特定收入组。

6.9.4　第 6 步：福利计算的三个必答问题

在写出任何 CV/EV 数字之前，有三个问题必须先有答案：

1. **对象是谁？** 是个体消费者、某类家庭的代表，还是" 代表性消费者"？三者的福利含义不同，且只有第一种有明确的偏好基础。
2. **价格变化的路径是什么？** 单一价格变动时 CV/EV 无路径依赖（命题 6.66），多价格同时变动时也无——但如果用 ΔCS 做近似，路径必须交代。
3. **分配效应有多大？** 若政策同时改变相对价格与收入分配，代表性消费者的 CV 可能与人头加总的福利变化符号相反（§6.7 的注）。至少应报告分收入组的 CV，看方向是否一致。

6.9.5　一个可复用的检验清单

把本章的技术条件整理成一张可以直接贴进论文附录的清单：

检验对象	原假设	拒绝的含义
零次齐次	$\sum_j \gamma_{ij} = 0$	存在货币幻觉或价格指数误设
Walras 律	$\sum_i p_i x_i = w$	储蓄、耐用品存量或数据口径问题
对称性	$S = S^\top$（或 $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$）	异质、动态或测量误差
负半定性	S 的特征值 ≤ 0	补偿需求向上倾斜，理论被实质违反
GARP	无循环严格偏好	数据不可由任何局部非饱和效用函数生成

图形说明：五个检验的对象与解读。前两行是会计恒等式，拒绝通常指示数据问题而非理论问题；后三行才是实质检验。注意检验的次序有讲究：应先查前两行（数据是否自洽），再查对称与曲率（理论是否成立），最后查 *GARP*（是否需要放弃参数化）。顺序颠倒会导致把数据错误误判为理论失败。

6.10　本章小结

本章把前五章的单向推导倒过来走了一遍：从可观测的需求出发，经可积性条件恢复支出函数，经显示偏好处理有限数据，最后回到货币度量。把十个小节串成一条逻辑链：

1. **问题**（§6.1）：反问题有三层——函数层面的可积性、数据层面的可理性化、福利层面的货币度量。层次不同，所需信息与结论强度不同。

2. **信息含量**（§6.1）：从偏好到需求是多对一的，因此最多恢复到序数结构；可识别的是曲率（S），不可识别的是水平（u 的标度）。

3. **会计约束**（§6.2）：齐次性与 Walras 律给出 Engel 加总、Cournot 加总，并自动蕴含 $Sp = 0$、$p^\top S = 0$、$\operatorname{rank} S \le n-1$。这些是恒等式，不是理论检验的对象。

4. **对称性的内容**（§6.3）：$n = 2$ 时对称性自动成立（命题 6.16），实质内容退化为单条曲率条件 $\alpha \le 0$；$n \ge 3$ 时对称性才成为可拒绝的约束（命题 6.20）。负半定与对称是两条独立条件。

5. **可积性**（§6.4）：Shephard 引理把问题写成 Pfaff 系统 $\partial e/\partial p_i = x_i(p, e)$；其 Frobenius 条件恰为 S 对称（命题 6.23）；加上 S 负半定即得 Hurwicz–Uzawa 定理（定理 6.25），与必要性合起来构成" 可由偏好生成 $\iff$ 对称 + 负半定" 的充要刻画。

6. **显式恢复**（§6.5）：CD、CES、LES 的 S 都可以显式写出；LES 与 CD 同构（$S^{\mathrm{LES}} = A \cdot S^{\mathrm{CD}}(a, 1)$）；任何显式效用函数推出的系统都自动可积，理论检验的机会随之消失。

7. **非参数**（§6.6）：有限数据下 GARP 是可理性化的充要条件（Afriat）；SARP $\Rightarrow$ GARP，但 GARP 与 WARP 互不包含；两商品时 WARP、SARP、GARP 三者等价（Rose, 1958）。

8. **加总**（§6.7）：总量需求一般依赖财富分配，不构成代表性消费者；加总 Slutsky 矩阵等于个体之和加一个分配项（命题 6.54）；Gorman 极化形式 $e_i = c_i(p) + d(p)u_i$ 是精确加总的充分条件，代价是效用必须可作基数比较。

9. **福利**（§6.8）：$\mathrm{CV} = e(p^1, u^0) - w$、$\mathrm{EV} = w - e(p^0, u^1)$；单一价格变动时 $\mathrm{EV} \le |\Delta \mathrm{CS}| \le \mathrm{CV}$（命题 6.63）；多价格变动时 CV/EV 无路径依赖而 ΔCS 有（命题 6.66）。

10. **执行**（§6.9）：六步流水线；三种拒绝（异质、动态、测量误差）无法由数据区分；写 CV/EV 之前必须回答对象、路径、分配效应三个问题。

从需求数据到福利的完整逻辑链，按顺序自检：

1. **信息边界**：需求只给边际信息，效用只到序数；能恢复的是支出函数，不是效用函数。

2. **可观测构造**：$S_{ij} = \partial x_i/\partial p_j + x_j \partial x_i/\partial w$，全部由可观测导数组成。

3. **自动性质**：$Sp = 0$、$p^\top S = 0$、$\operatorname{rank} S \le n-1$——由齐次与 Walras 律直接给出，不能当检验。

4. **维数效应**：$n = 2$ 时 S 必对称，实质约束只剩曲率；$n \ge 3$ 时对称性才有内容。

5. **可积条件**：Pfaff 系统的 Frobenius 条件 $\iff$ S 对称；S 负半定 $\iff$ e 对 p 凹。
6. **充分性**：S 对称 + 负半定 $\Rightarrow$ 存在 e 与偏好（Hurwicz–Uzawa）；与必要性合成充要刻画。
7. **序数残差**：e 只在选定效用标度后唯一；换标度不改变 S、需求与福利变化的货币值。
8. **参数系统**：显式效用函数推出的 S 自动可积；CD 份额恒定、CES 弹性恒定、LES 分两阶段。
9. **非参数**：GARP $\iff$ 存在局部非饱和效用函数；$e^* = 1$ 当且仅当 GARP；两商品时三公理等价。
10. **加总**：$S^{\text{agg}} = \sum_i S^i$+ 分配项；Gorman 极化形式保证精确加总。
11. **福利**：CV 与 EV 由 e 定义，故无路径依赖；ΔCS 只在单一价格变动时良定义。
12. **解释边界**：拒绝可能来自异质、动态或测量误差；CV/EV 不可跨人相加；代表性与分配效应须交代。

三个常见陷阱。其一，把” 行和为零” 当作 Slutsky 理论的验证——它是齐次性与 Walras 律的推论，在任何估计中都会被自动满足，拒绝它只说明数据或代码有问题，不说明理论有问题。其二，在两商品情形下做对称性检验并报告” 通过”——对称性在那里是恒等式（命题 6.16），检验的功效为零；真正的检验必须至少三种商品。其三，用总量数据算 CV 并直接称为” 社会福利变化”——这句话同时跨过了加总、效用可比与代表性三层未验证的门槛；规范的写法是把结论限定在” 代表性消费者的补偿变差”，并报告分组的稳健性。